

Международный Университет в Центральной Азии

Направление «Педагогика»

**«ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ НАВЫКОВ» У УЧАЩИХСЯ 5
КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

(магистерская диссертация)

Магистрантка программы «Педагогика»,
ТФК 124, Рустанбекова Керемет

Руководитель: к.б.н., доцент,
М. Ю.Глушкова

Токмок 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ.....	8
1.1. Понятие и сущность зеленых компетенций в контексте современного образования.....	8
1.1.1. Концепция устойчивого развития (UNESCO, OECD).....	10
1.1.2. Содержание зеленых навыков и компетенций	14
1.2. Педагогические технологии как средство формирования «зеленых» компетенций.....	20
1.2.1. Педагогические технологии деятельностного типа	24
1.2.2. Экологически – ориентированные образовательные технологии... ..	27
1.3. Возможности предметного обучения (математики) в формировании зеленых компетенций.....	34
1.3.1. Математика как средство развития экологического мышления.....	34
1.3.2. Экологическое содержание математических задач	36
1.4. Роль внеурочной деятельности в формировании «зеленых» компетенций учащихся	40
1.4.1. Концепция внеурочной деятельности	40
1.4.2. Экологически ориентированные проекты, исследования.....	43
1.4.3. Связь урочного и внеурочного компонентов в единой системе формирования компетенций.....	47
<i>Выводы по первой главе</i>	<i>50</i>
ГЛАВА 2. ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	53
2.1. Организация, этапы и логика педагогического эксперимента.....	53
2.2. Критериально-диагностический аппарат исследования	60
2.3. Математико-статистические методы верификации данных	66
<i>Выводы по второй главе</i>	<i>69</i>
ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	74

3.1. Практическая реализация междисциплинарной модели в образовательном процессе	74
3.2. Динамика и анализ результатов эксперимента	81
3.3. Сравнительный анализ результатов.....	86
<i>Выводы по третьей главе</i>	90
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	93
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	95
<i>Приложение 1</i>	104
<i>Приложение 2</i>	105
<i>Приложение 3</i>	107

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертации. На современном этапе развития человеческой цивилизации преодоление экологического кризиса требует не только технологических решений, но и фундаментальной трансформации образовательной парадигмы. В контексте Кыргызской Республики, где проблемы таяния ледников Тянь-Шаня, загрязнения воздуха и деградации пастбищ стоят особенно остро, формирование экологической ответственности у подрастающего поколения становится вопросом национальной безопасности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью перехода от декларативного информирования учащихся к развитию «зеленой» субъектности (Student Agency) – способности ребенка осознанно действовать на основе глубокого понимания экологических процессов.

Особое значение этот процесс приобретает в 5-м классе, когда учащиеся переходят к системному абстрактно-логическому мышлению. Однако в существующей практике наблюдается разрыв: экологическое воспитание часто оторвано от точных наук. Математика обладает уникальным потенциалом «доказательной экологии», позволяя учащимся через количественный анализ увидеть реальный масштаб проблем. Использование математики как инструмента верификации экологических данных превращает «зеленые» навыки из абстрактной идеи в конкретную компетенцию. Таким образом, потребность в разработке и внедрении междисциплинарной модели, объединяющей урочную математику и внеурочную STEM-деятельность (Greening STEM), определяет актуальность данной диссертации.

Работа выполнена в рамках реализации Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года и Концепции «Зеленой экономики». Исследование содержательно соотносится с международными приоритетами ЮНЕСКО «Образование в интересах устойчивого развития». Тема диссертации направлена на развитие критического мышления и

экологических компетенций, а также с республиканскими проектами по совершенствованию естественно-математического образования в условиях цифровизации и экологизации школы.

Цель и задачи исследования. Целью работы является теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная проверка педагогической модели формирования «зеленых» компетенций у учащихся 5-х классов на основе синергии математического образования и экологически ориентированной внеурочной STEM-деятельности. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

1. Исследовать сущность и компонентную структуру «зеленых» компетенций применительно к младшему подростковому возрасту.
2. Проанализировать потенциал школьного курса математики как средства формирования доказательного экологического мышления.
3. Обосновать педагогические условия и разработать модель Greening STEM, включающую банк контекстных задач и программы междисциплинарных проектов.
4. Экспериментально проверить эффективность модели, выявив динамику уровней сформированности компетенций с использованием методов математической статистики (t-критерий Стьюдента).
5. Систематизировать методические рекомендации для учителей по внедрению разработанной технологии в практику общеобразовательных школ.

Научная новизна работы. Теоретически обоснован и практически реализован механизм формирования «зеленой» субъектности пятиклассников через «математизацию» экологического контента, где расчеты и данные выступают инструментом принятия ответственных решений. Научно доказано, что использование математики как доказательной базы позволяет преодолеть разрыв между знаниями и поведением ученика. Усовершенствована модель междисциплинарной интеграции «урок –

внеурочная деятельность», обеспечивающая непрерывность формирования компетенций от теоретического расчета до реального проекта.

Практическая значимость полученных результатов. Разработан авторский комплекс из контекстных математических задач, основанных на актуальных экологических данных региона (ресурсосбережение, биоразнообразие Кыргызстана). Созданы методические карты STEM-проектов, готовые к немедленному внедрению. Материалы исследования могут быть использованы при разработке учебных программ нового поколения и в системе повышения квалификации учителей. Наличие актов о внедрении в государственных школах подтверждает востребованность предложенной методики.

Экономическая значимость полученных результатов. Заключается в долгосрочном эффекте формирования навыков рационального потребления ресурсов у молодежи. Обучение школьников расчету потерь воды и энергии ведет к реальной экономии в домохозяйствах и школах. Подготовка «экологически грамотного» гражданина является залогом снижения будущих затрат государства на ликвидацию последствий нерационального природопользования.

Основные исследовательские гипотезы:

- Педагогическая модель, интегрирующая математический аппарат и STEM-проектирование, является эффективным средством трансформации ученика из пассивного слушателя в активного «агента изменений».
- Использование количественных экологических данных на уроках математики в 5 классе служит фундаментальной доказательной базой для развития критического мышления и личной ответственности за ресурсы.
- Механизм формирования «зеленой» субъектности реализуется через синергию урочной деятельности и внеурочных проектов, имеющих измеримый результат для местного сообщества.
- Положительная динамика показателей экологической грамотности (подтвержденная t-критерием Стьюдента) доказывает преимущество

разработанной технологии перед традиционными репродуктивными методами.

Личный вклад соискателя. Весь объем исследования выполнен автором. Соискателем разработана концепция модели, созданы все дидактические материалы (задачи, проекты). Автор самостоятельно организовал и провел трехэтапный педагогический эксперимент на выборке из 126 учащихся (классы 5X, 5Y, 5Z, 5W), осуществил статистическую обработку данных и сформулировал итоговые научно-практические выводы.

Апробации результатов исследования. Основные результаты докладывалась на научно-практической конференции, обсуждалась на методических советах школ и получили одобрение в рамках региональных образовательных инициатив.

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме исследования опубликована научная работа. Публикация полностью отражают теоретическую базу, методику и итоги экспериментальной проверки модели.

Структура и объем диссертации. Выпускная магистерская состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (92 источников) и 3 приложений. Работа включает 13 таблиц и 11 рисунков, иллюстрирующих динамику формирования компетенций и результаты экологических проектов.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ

1.1. Понятие и сущность зеленых компетенций в контексте современного образования

На текущем этапе цивилизационного прогресса проблема сохранения биосферы и обеспечения экологической безопасности становится решающим условием для выживания человеческого общества. Глобальная трансформация климата, разрушение естественных экосистем и нарастающий дефицит природных ресурсов диктуют потребность в кардинальной смене образовательных ориентиров. Данные деструктивные процессы планетарного масштаба требуют не просто декларативных заявлений, а системного пересмотра целей общего образования естественно-научного и точного циклов. Согласно актуальным научным взглядам, подготовка молодежи к преодолению экологических кризисов невозможна без отказа от простого накопления фактов в пользу развития «зеленых» компетенций. Эти компетенции представляют собой комплексные личностные характеристики, которые позволяют не только осознавать масштабы рисков, но и находить эффективные пути для их сокращения [29; 21]. В педагогической науке этот переход знаменует собой смену векторов от традиционного трансляционного обучения к экоцентрическому, где личность приобретает статус активного субъекта, способного прогнозировать последствия своей деятельности.

В актуальных педагогических трудах «зеленые» компетенции рассматриваются не как специфический багаж знаний по биологии, а как метапредметная категория, необходимая в любой области – от функционирования мировой экономики до стандартов бытового общения. Это означает, что экологизация должна пронизывать всю ткань школьного обучения, включая такие точные дисциплины, как математика, которая

выступает важнейшим инструментом объективизации экологических данных. А. Ж. Айдаров подчеркивает, что привычное воспроизведение экологических сведений уже не отвечает вызовам времени. Гораздо важнее сформировать у человека цельное мировоззрение, которое превращает информированного слушателя в ответственного гражданина с четкой жизненной позицией [3, с. 51]. Формирование такой позиции требует от исследователей и практиков конструирования особых дидактических условий, в которых теоретические математические модели и реальные экологические вызовы выступают в качестве единого смыслового пространства.

Особую роль этот процесс играет в обучении детей 10-12 лет. В момент перехода из начальной школы в среднюю когнитивные способности ребенка претерпевают серьезные качественные изменения: на передний план выходят логические операции и теоретическое осмысление реальности, начинает складываться устойчивая внутренняя иерархия ценностей [15]. В этом возрасте происходит критически важная перестройка психики: ребенок отрывается от конкретно-образных связей и обретает способность оперировать абстрактными категориями, что делает уроки математики идеальной платформой для верификации экологических проблем. Данный возрастной период является наиболее благоприятным для формирования базового восприятия окружающей среды, которое в дальнейшем определит характер отношений человека с природой [2]. Именно на этом этапе закладывается когнитивный и ценностный фундамент, минимизирующий риски проявления потребительского, утилитарного отношения к природным ресурсам в будущем.

В контексте текущей работы «зеленые» компетенции трактуются как многогранное сочетание знаний и психоэмоциональной предрасположенности к экоцентрическому поведению. Этот конструкт объединяет ценностные установки и практические умения, ориентирующие школьника на принятие решений, которые сводят к минимуму вредное влияние человека на планету. Результативное освоение таких компетенций

возможно лишь при использовании деятельностного подхода, предполагающего слияние теории с эмоциональным сопереживанием и закрепление этого союза в конкретных практических задачах [20; 54]. Таким образом, «зеленые» компетенции пятиклассников начинают функционировать как интегративное качество личности, позволяющее осуществлять переход от пассивного понимания экологических угроз к реальным паттернам ресурсосбережения.

«Зеленые» навыки учащихся пятых классов проявляются в их потенциале служить фундаментом для развития общей экологической культуры. Это направление напрямую соотносится с концепцией экологизации образовательной среды, представленной в исследованиях Н. П. Несговоровой [51]. Включение контекстных математических и STEM-технологий в эту среду позволяет превратить её в развивающее пространство, где абстрактное число становится для подростка доказательным аргументом в пользу бережного отношения к экосистемам. В конечном счете данные компетенции становятся ключевым звеном в системе современного экологического просвещения, цель которого – достижение баланса во взаимодействии человека, природы и социума [42]. Это обеспечивает необходимую преемственность между требованиями глобальных стандартов устойчивого развития и реальной практической деятельностью школьников на локальном уровне.

1.1.1. Концепция устойчивого развития (UNESCO¹, OECD²)

Методологический фундамент процесса развития «зеленых» компетенций опирается на концепцию устойчивого развития, которая в современных реалиях воплощена в Повестке дня ООН на период до 2030

¹ UNESCO (ЮНЕСКО) – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Специализированное учреждение ООН, которое продвигает идеи устойчивого развития через глобальные образовательные программы.

² OECD (ОЭСР) – Организация экономического сотрудничества и развития. Международная экономическая организация, разрабатывающая стандарты качества образования (PISA) и классификацию «зеленых навыков» для рынка труда.

года. Данный программный документ включает 17 целей устойчивого развития, образующих единую систему экономических, экологических и социальных приоритетов [92]. В этой парадигме ЮНЕСКО рассматривает сферу образования как стратегический катализатор: признается, что создание новых моделей мышления и поведения в настоящем является обязательным условием для достижения глобальной стабильности в долгосрочной перспективе [89]. Междисциплинарный подход к образовательному процессу позволяет связать воедино естественно-научные категории и точные математические расчеты, создавая условия для глубокого понимания законов биосферы.

Согласно экспертному мнению ЮНЕСКО, современная школа должна развивать у учащихся навыки критического анализа сложившихся систем производства и потребления. Стратегия «ОУР-2030» указывает на необходимость качественной трансформации обучения: из пассивной трансляции экологических сведений образовательный процесс должен превратиться в действенный инструмент структурного преобразования общества [92, с. 2]. Это требует пересмотра дидактического наполнения ключевых предметов, где математика начинает выступать не просто как абстрактный набор правил, а как язык объективного анализа. В результате школьное пространство эволюционирует в интерактивную среду, где на первый план выходят обоснованное принятие решений и компетентностное действие [76]. Личностный рост пятиклассника в такой среде происходит через преодоление когнитивных барьеров при решении практико-ориентированных задач.

Данный подход органично дополняется инициативами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Проект «Образование-2030» предлагает модель «компаса обучения» (Learning Compass 2030), ключевым элементом которой выступает субъектность учащегося (student agency). Под субъектностью понимается не только академическая успеваемость, но и проактивная способность человека влиять на

окружающую мир, осознавая личную ответственность за свои поступки в условиях неопределенности [88]. Развитие субъектности в младшем подростковом возрасте тесно связано с формированием умения анализировать данные и делать независимые выводы. Сопоставление международных стратегий позволяет выстроить сбалансированную систему индикаторов для оценки качества экологического воспитания.

Таблица 1.1

Сопоставление подходов ЮНЕСКО и ОЭСР к образованию для устойчивого развития

Параметр сравнения	Подход ЮНЕСКО (UNESCO)	Подход ОЭСР (OECD)
Центральное понятие	Преобразование	Субъектность
Ключевой фокус	Социальная справедливость и экологическая целостность.	Адаптивность и благополучие в будущем.
Роль учащегося	Агент перемен, меняющий общественные структуры.	Навигатор, умеющий действовать в сложных системах.
Инструментарий	Междисциплинарность и критическая педагогика.	Когнитивные, социальные и эмоциональные навыки.

Применительно к обучению в пятых классах практическое воплощение данных концепций требует внедрения реальных жизненных сценариев в структуру учебных предметов. Математические методы в этом ключе перестают восприниматься как изолированная цель, превращаясь в инструмент анализа и интерпретации экологических рисков. Для образовательного пространства Кыргызстана крайне важным становится включение учащихся в процесс вычисления состояния локальных ресурсов, например, оценку изменения водных запасов или темпов сокращения ледников Тянь-Шаня. Интеграция таких данных в уроки математики позволяет наглядно продемонстрировать пятиклассникам математическую

зависимость между антропогенной нагрузкой и стабильностью природных систем Чуйской долины. Подобный подход позволяет вывести глобальные цели устойчивого развития из области абстрактных призывов в сферу персонального опыта и глубокого научного анализа [24].

Государственный курс Кыргызской Республики в образовательной сфере также базируется на идеях устойчивого развития, что закреплено в действующих стандартах обучения. Создание системы ценностей, ориентированной на защиту природы, и готовность противостоять экологическим вызовам рассматриваются не только как общественный долг, но и как обязательная часть функциональной грамотности современного человека [1]. Развитие междисциплинарных связей на уровне школы выступает залогом формирования гибких навыков (soft skills), необходимых в эпоху перемен. Использование стандартов ЮНЕСКО и ОЭСР стимулирует создание в стране сети «Зеленых школ», где учеба напрямую сопряжена с поиском решений для актуальных проблем местных сообществ [49; 24].

В итоге парадигма устойчивого развития формирует многогранный интеллектуальный и ценностный фундамент для развития «зеленых» компетенций. Насыщение математических задач ценностным экологическим содержанием позволяет активизировать познавательную самостоятельность учеников. Образовательный процесс трансформируется в творческий акт созидания, в рамках которого пятиклассник начинает осознавать свою значимость и личную ответственность внутри глобальной системы, объединяющей человека, природу и социум. Синергия урочных и внеурочных форм работы обеспечивает прочное усвоение эоцентрических поведенческих паттернов на этапе перехода к обучению в среднем звене школы.

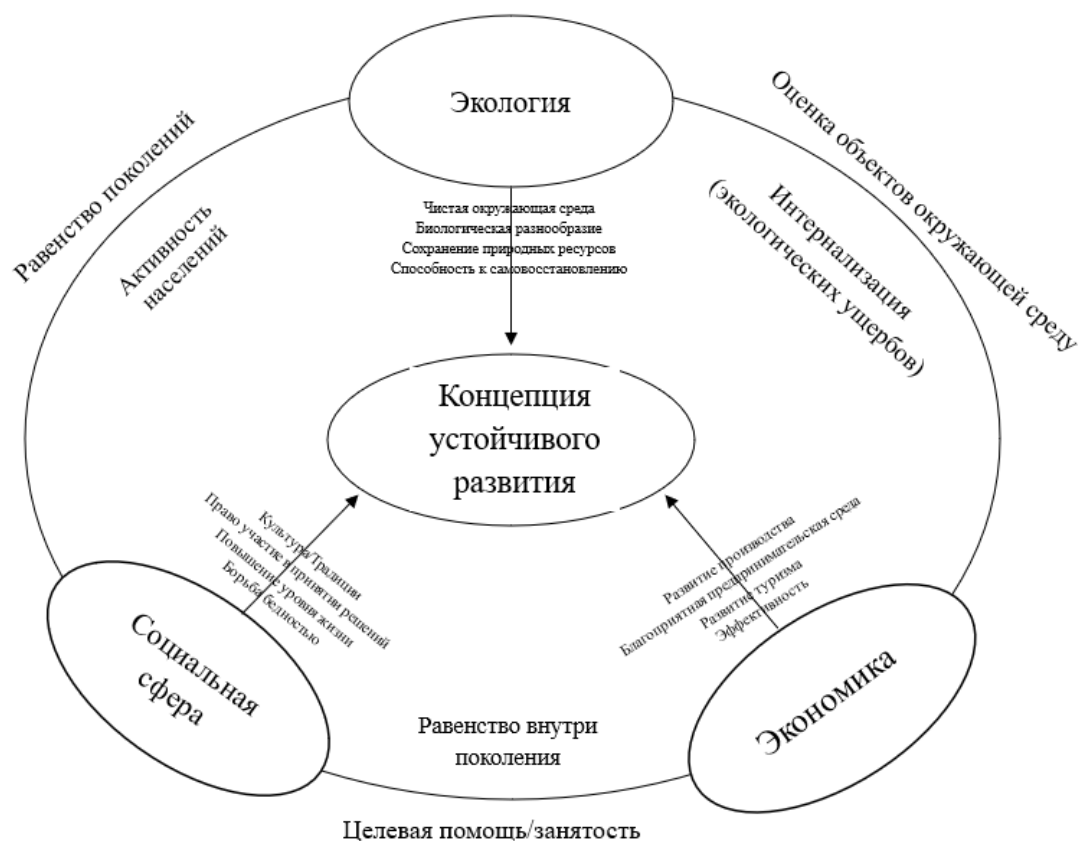


Рисунок 1.1. Взаимосвязь ключевых измерений устойчивого развития в образовательном пространстве.

1.1.2. Содержание зеленых навыков и компетенций

Изменение образовательной парадигмы в сторону устойчивого развития диктует необходимость переосмыслить содержание понятий «зеленые навыки» (green skills) и «зеленые компетенции» (green competencies). Актуальный научно-педагогический поиск демонстрирует трансформацию этих категорий: фокус смещается с узкоприкладных технических умений на многогранные свойства личности. В условиях цифровизации и технологических изменений школа призвана формировать не просто исполнителя, а осознанного лидера, способного к системному анализу. При организации учебного процесса для пятиклассников принципиальное значение приобретает разграничение тех характеристик, которые могут быть развиты потенциалом школьной математики и проектной деятельностью [30]. Междисциплинарный синтез точных наук и экологии

позволяет подростку преодолеть фрагментарность представлений о мире, формируя целостное экоцентрическое мировоззрение как основу будущей жизнедеятельности.

Согласно Предметному стандарту по математике для 5-11 классов Кыргызской Республики, под «зелеными» навыками понимается синтез знаний и ценностных ориентиров, позволяющих следовать экологичному образу жизни и вносить вклад в развитие ресурсосберегающей экономики [58, с. 9]. Данное нормативное положение подчеркивает стратегическую роль математического образования в модернизации ценностно-смысловой сферы учащихся. Таким образом, национальная система образования фокусируется не на простой передаче сведений, а на подготовке ученика к инициативному участию в решении экологических вызовов. Это предполагает перевод теоретических знаний в плоскость реальных жизненных контекстов. Как подчеркивает А. Ж. Айдаров, результативность воспитания в ведущих школах напрямую зависит от того, насколько у учащихся сформировано субъектное восприятие природной среды [3]. Субъектность в данном контексте выступает внутренним катализатором осознанной природоохранной активности.

В мировой практике представлены разноплановые модели данных конструкторов, отражающие специфику различных образовательных систем. Например, европейская рамочная программа «GreenComp» связывает экологическую устойчивость с критическим осмыслением глобальных процессов и приверженностью экологической этике [82, с. 14]. Международные тренды ориентируют педагогов на развитие у детей способности мыслить глобально, но действовать локально. Эти идеи созвучны позиции ЮНЕСКО, утверждающей, что миссия образования заключается в предоставлении человеку возможности делать осознанный выбор ради сохранения природного баланса [92, с. 7]. Развитие таких способностей в среднем звене школы требует системной дидактической поддержки. В контексте текущего исследования «зеленые» компетенции

анализируются через неразрывное единство интеллектуального (когнитивного), эмоционального (аффективного) и практического (деятельностного) элементов.

Для систематизации структуры указанных компетенций была составлена Таблица 1.2, в которой сопоставлены нормативы государственных образовательных стандартов Кыргызстана и актуальные международные рекомендации. Наличие этой аналитической матрицы позволяет четко распределить дидактический потенциал учебных предметов и определить зоны ответственности каждого компонента в структуре личности.

Таблица 1.2.

**Структурно-содержательные компоненты зеленых компетенций
для учащихся 5-х классов**

Компонент	Содержание компетенции	Теоретическое обоснование (источники)
Когнитивный	Системное знание экологических процессов, владение методами математического анализа данных.	«Способность соединять знания из набора разных экологических дисциплин» [32, с. 112].
Аффективный	Эмпатия к природе, осознание себя частью экосистемы, индекс связи с природой.	«Без принятия личностью субъектной сущности природы образование не даст эффекта» [25].
Деятельностный	Готовность к ресурсосбережению, участие в волонтерских	«Формирование навыков экологически ответственного

	и проектных акциях.	поведения» [54].
Ценностный	Ответственность перед будущими поколениями, экологическая этика.	«Уважение к культурному многообразию и правам будущих поколений» [60, с. 2].

Принципиально важным аспектом выступает неразрывная связь «зеленых» компетенций с универсальными жизненными навыками (life skills). Включение этих навыков в структуру школьного курса точных наук обогащает прагматическую сторону обучения, делая знания измеримыми и применимыми. По мнению Дж. Бернарда и С. Дева Асира, такие навыки объединяют не только интеллектуальный фундамент, но и психосоциальные качества, которые позволяют личности добиваться стабильных результатов в общественной среде [79]. Это создает условия для формирования подлинной социальной зрелости подростков. Подобный синтез открывает возможности для органичного внедрения экологической повестки в учебный план по математике, где вопросы экологии становятся прикладным средством для повышения функциональной грамотности учащихся [28]. Числовые данные, выступающие базой для расчетных операций, наполняются при этом живым, социально-гуманитарным смыслом.

Отдельного внимания в научном поиске заслуживает аффективная составляющая сознания, оценка которой проводилась с использованием методологической базы NAAEE. Развитие эмоциональной отзывчивости на страдания живых систем признается в современной педагогической психологии важнейшим фактором преодоления антропоцентрического эгоизма. Ведущим показателем в данном случае является «Индекс связи с природой», позволяющий зафиксировать степень эмоциональной эмпатии и внутреннюю потребность человека проявлять заботу о биоразнообразии [87; 38]. Изучение этого индекса помогает корректировать ход образовательного

процесса во внеурочное время. Как отмечают С. Ю. Егорова и А. В. Гагарин, формирование экологической культуры личности представляет собой высшую ступень развития, достижение которой невозможно без опоры на искренние ценностные установки и глубокое отношение к природному миру [14, с. 17; 28, с. 7].

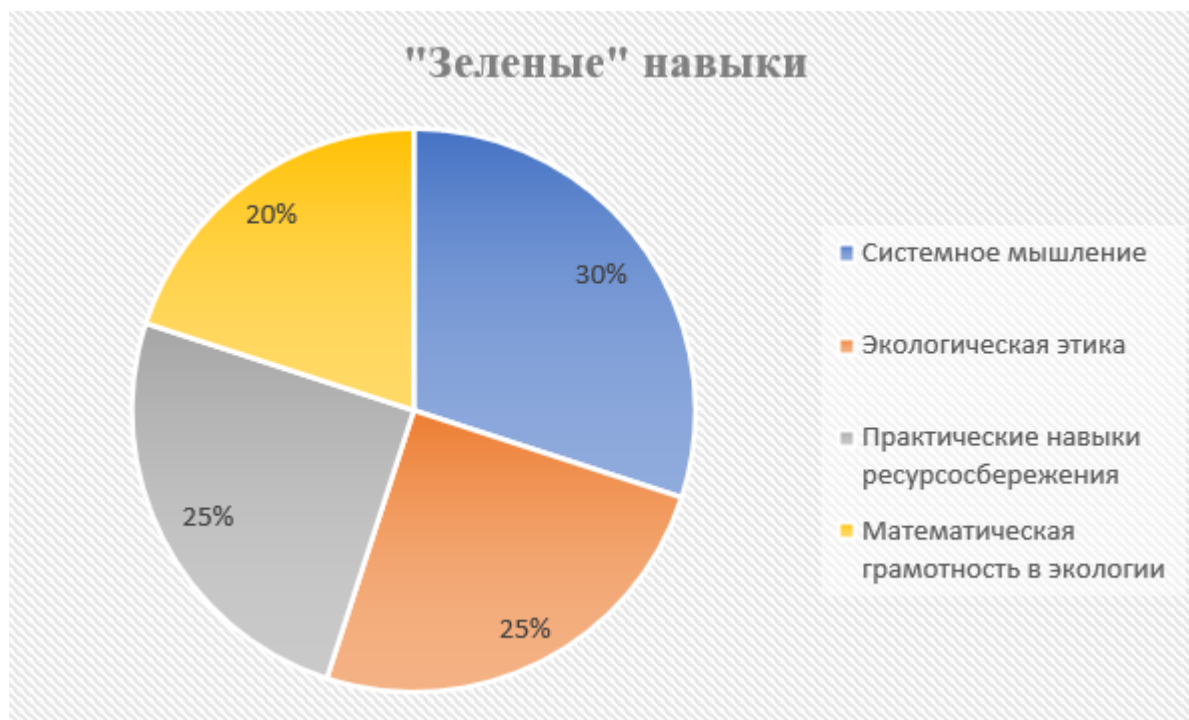


Рисунок 1.2. Процентное соотношение элементов «зеленых» навыков в обучении младших подростков.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что сущность «зеленых» компетенций заключается в способности к «экологической навигации» - умении критически воспринимать и анализировать информацию о процессах, происходящих в биосфере [12, с. 20]. Данное качество особенно востребовано в информационном обществе, где подростку важно отличать научно достоверные факты от манипулятивных заявлений. В педагогической деятельности это находит выражение через математизацию экологических данных: от вычисления объемов твердых коммунальных отходов до построения моделей на основе графиков деградации ледников. Использование точных методов измерения позволяет перевести экологию из области созерцания в область преобразующей практики. Н. Г. Дюкина

указывает, что интеграция экологических смыслов в структуру уроков математики дает возможность использовать объективные факты для проверки качества усвоения как специальных предметных, так и общих экологических знаний [27, с. 11]. Математическая верификация данных служит прочной основой для выработки обоснованных выводов.

Работы А. А. Ниязовой и Ф. И. Аметовой доказывают целесообразность внедрения в школьную программу разделов, посвященных «социально-экологической образованности», что способствует закреплению у подростков прочных ценностных установок [54]. Социальный контекст экологических проблем позволяет ученику увидеть личную сопричастность к процессам, происходящим в его родном крае. В рамках такого подхода математические методы превращаются в доказательный фундамент, на котором выстраиваются этические убеждения личности. Перевод качественных суждений в количественные величины повышает уровень аргументированности детских суждений в ходе дискуссий. Последовательность и иерархическая структура данных процессов наглядно представлены на Рисунке 1.3.



Рисунок 1.3. Иерархическая модель формирования зеленых компетенций.

Исследования подтверждают, что формирование указанных компетенций носит дискретный характер и охватывает путь от формирования первичных пропедевтических представлений в младших классах до этапа профессионального самоопределения старшеклассников [48]. Каждый этап имеет свои специфические доминанты и целевые ориентиры, обусловленные возрастной психологией учащихся. При обучении в пятом классе в качестве приоритетного вектора выделяется развитие экологологического мышления, в рамках которого математические методы становятся ключевым инструментом для проверки и подтверждения экологических гипотез. Школьники учатся самостоятельно обнаруживать скрытые закономерности в развитии природных комплексов Чуйской долины.

Резюмируя, можно определить «зеленые» компетенции как сложное интегративное свойство личности, проявляющееся в способности и внутренней готовности применять математический инструментарий для достижения целей устойчивого развития [68, с. 56]. Обладание этим качеством свидетельствует о высоком уровне сформированности функциональной естественно-научной грамотности. Сформированный таким образом потенциал закладывает фундамент для успешной адаптации учащихся к условиям зеленой экономики, что полностью отвечает стратегическому курсу развития Кыргызстана. Междисциплинарный характер подготовки обеспечивает гибкость мышления и устойчивость ценностей выпускника школы.

1.2. Педагогические технологии как средство формирования «зеленых» компетенций

Изменение образовательной парадигмы в векторе устойчивого развития диктует изменение образовательной парадигмы в векторе устойчивого развития диктует потребность в глубоком пересмотре методологической базы. Этот процесс затрагивает не только теоретический уровень

конструирования программ, но и непосредственно операционно-технологический уровень проведения уроков и внеурочных занятий. Процесс формирования «зеленых» компетенций у подростков не должен сводиться к простому пересказу теории или механическому заучиванию алгоритмов. Традиционное пассивное обучение демонстрирует свою несостоятельность в условиях современных экологических вызовов Чуйского региона. Актуальные педагогические изыскания подтверждают: компетенция - это всегда результат персонального опыта, который кристаллизуется в моменты преодоления интеллектуальных вызовов и активного задействования критического мышления [89; 41]. В связи с этим используемая в работе педагогическая технология рассматривается как выверенная научная система, где методы обучения и дидактические средства объединены для обеспечения осознанного принятия учеником экологических ценностей. Интеграция точной математической логики и экологической этики в рамках единой технологии позволяет перевести абстрактные знания в плоскость личностных убеждений пятиклассника.

Для результативного освоения «зеленых» навыков в условиях средней школы оправдано применение технологий, способных моделировать реальные экологические сценарии. Использование квазипрофессиональных и жизненных ситуаций на уроках позволяет преодолеть формализм в обучении, делая предметные знания измеримыми и практически значимыми. Это позволяет включать школьников в инициативный поиск выходов из социально значимых кризисных ситуаций. Самостоятельный выбор путей решения проблемы развивает гибкость мышления и когнитивную автономию подростков. Главным требованием при выборе образовательных методов становится их практическая ориентация и прикладной характер. Принципиальное значение имеет то, что владение математическими методами должно восприниматься учащимися не как абстрактная задача, а как действенный способ объективного анализа и улучшения экологической ситуации в родном регионе [65; 20]. Применение математических

инструментов дает школьникам надежную доказательную базу для верификации локальных экологических процессов.

Опираясь на исследования А. А. Ниязовой, С. А. Бусыгина и Г. К. Селевко, была предложена классификация педагогических инструментов, разделенных по степени их воздействия на конкретные элементы «зеленых» компетенций [54; 10; 62]. Наличие данной классификационной матрицы позволяет практикующему педагогу осуществлять целенаправленный отбор дидактических средств в зависимости от доминирующих задач конкретного этапа обучения. Указанная систематизация детально отражена в Таблице 1.3.

Проектирование эффективной и прогностически устойчивой педагогической модели формирования «зеленых» навыков у учащихся средних классов детерминировано объективной необходимостью всестороннего, многоаспектного анализа текущего состояния образовательной практики. Системный мониторинг реального учебного процесса показывает, что традиционная система экологического воспитания в общеобразовательных организациях зачастую ограничена трансляцией фрагментарных, изолированных фактологических знаний. Подобный репродуктивный подход не способен обеспечить глубокую внутреннюю мотивацию школьников. Согласно многочисленным экспертным оценкам, трансляция готовых массивов информации не приводит к устойчивой трансформации ментальных моделей экологического поведения обучающихся, оставляя их в позиции пассивных потребителей контента. Как справедливо отмечает в своих исследованиях А. Ж. Айдаров, общая результативность и долгосрочная жизнеспособность современного педагогического процесса напрямую коррелирует со сформированностью осознанного, субъектного отношения к миру природы, а не только с механическим объемом репродуктивно усвоенной и воспроизводимой информации [3, с. 51]. Следовательно, возникает потребность в поиске качественно новых дидактических оснований, способных перевести

экологическое знание из декларативной формы в деятельностно-поведенческую.

Таблица 1.3.

Классификация педагогических технологий по вектору формирования «зеленых» компетенций

Тип технологии	Основные методы и приемы	Формируемые компоненты компетенций
Деятельностные	Метод проектов, исследовательская деятельность, экологические практикумы.	Когнитивный (системное знание), Деятельностный (практические навыки).
Интерактивные	Квесты, дискуссионные площадки, «мозговой штурм», ролевое моделирование.	Социально-коммуникативный (коллаборация), Аффективный (эмпатия).
Информационные	Цифровое моделирование, ГИС-технологии.	Когнитивный (анализ данных), Информационная грамотность.
Проблемные	Решение кейсов, ситуационный анализ, «зеленые аксиомы».	Критическое и прогностическое мышление, личная ответственность.

Приоритет данных технологий в образовательном процессе продиктован их возможностью закрепить за учащимся субъектную позицию, что полностью соответствует установкам Предметного стандарта по математике Кыргызской Республики в области развития функциональной

грамотности [58]. Включение пятиклассников в активную преобразующую деятельность на стыке урочной и внеурочной работы стимулирует развитие их когнитивного потенциала. И. К. Лисеев указывает, что реализация системного подхода в экологическом просвещении невозможна без методов, которые наглядно демонстрируют неразрывную связь между социальными явлениями и биологическими процессами [41, с. 23]. Понимание этих взаимосвязей формирует у младших подростков основы системного экологического мышления, помогая им осознать последствия антропогенного воздействия на природную среду.

Использование данного технологического набора способствует качественному изменению характера обучения, оно перерастает рамки формального освоения школьной программы и превращается в пространство для активного социально-экологического творчества. Переход от репродуктивных к продуктивным методам работы обеспечивает прочное присвоение ценностей ресурсосбережения. Подробное описание того, как каждый вид технологий внедряется в практику при интеграции классных занятий и внеурочных проектов, содержится в следующих частях работы. Это позволяет выстроить непрерывный дидактический контур, направленный на всестороннее развитие личности школьника в условиях изменяющейся образовательной среды.

1.2.1. Педагогические технологии деятельностного типа

Требованием для формирования «зеленых» компетенций является использование деятельностного подхода, который обеспечивает переход ученика из позиции пассивного слушателя в статус инициативного участника учебного процесса. В условиях современной школы данный переход критически важен, так как репродуктивные методы не способны трансформировать ценностно-смысловую сферу младшего подростка. Согласно технологической концепции социально-экологического просвещения, разработанной А. А. Ниязовой и Ф. И. Аметовой,

образовательная структура базируется на неразрывном единстве целей, содержания и итоговых показателей, где каждый этап предполагает персональное участие школьника в созидательных делах [54, с. 140]. Проектирование занятий на основе этой концепции позволяет выстроить четкую траекторию личностного развития пятиклассников. Такая тактика позволяет уйти от механического заучивания фактов и способствует глубокому внутреннему освоению реального опыта взаимодействия с природой [41; 50]. Субъектный опыт, приобретаемый в процессе деятельности, становится основой для формирования устойчивых экологических привычек.

В ряду активных образовательных инструментов ключевое место отводится проектному методу. Этот метод позволяет интегрировать теоретические знания из разных предметных областей для решения единой практической проблемы. И. В. Вагнер отмечает, что информационно-экологические инициативы эффективно раскрывают личностный потенциал подростков и побуждают их к самостоятельным действиям в защиту окружающей среды [12, с. 20]. Включение учащихся в проектную деятельность стимулирует развитие их прогностического мышления и командных навыков. При изучении математики в 5 классе этот подход воплощается в форме прикладных мини-проектов. Междисциплинарный характер таких проектов позволяет продемонстрировать универсальность точных методов познания. Л. Н. Пасканная подчеркивает, что подобная деятельность демонстрирует ученикам практическую пользу математических знаний, когда школьники сами рассчитывают объем сэкономленных ресурсов (электричества или воды) в стенах учебного заведения, сухие цифры становятся неоспоримым доказательством важности личного участия в устойчивом развитии [57, с. 68]. Перевод качественных рассуждений об экологии в строгие математические величины повышает уровень осознанности детских действий.

Важным средством развития экологической субъектности также является исследовательская работа. Учебно-исследовательская деятельность в младшем подростковом возрасте активизирует познавательный интерес и способствует формированию научной картины мира. Организация локального мониторинга, например, проведение биометрических измерений при выращивании микрозелени или инструментальный контроль микроклимата помогает сформировать системное эколого-логическое мышление. Школьники учатся самостоятельно выдвигать гипотезы, планировать этапы эксперимента и фиксировать полученные результаты с помощью таблиц и графиков. А. В. Леонтович указывает, что исследовательская практика служит лучшим способом укрепления субъектной позиции, предоставляя ученику возможность освоить научный инструментарий познания действительности [40, с. 150]. Освоение методов эмпирического исследования закладывает фундамент для развития функциональной естественно-научной грамотности.

Результативность данных подходов находит подтверждение в трудах С. А. Бусыгина, утверждающего, что именно синтез теоретических занятий и полевых исследований гарантирует стабильное развитие экологического сознания у молодежи [10, с. 12]. Практическая деятельность на пришкольном участке или в лаборатории позволяет соотнести абстрактные законы науки с реальными процессами в биосфере. Для учащихся пятых классов это создает методическую основу для перехода от простого описания природных явлений к серьезным аналитическим заключениям, подкрепленным точными расчетами [27; 77]. Математическая обработка данных, полученных в ходе самостоятельных наблюдений, исключает поверхностное отношение к экологическим проблемам.

Следовательно, технологии деятельностного типа способствуют сближению предметного материала и экологических ценностей, формируя «компетентность действия», которая признается высшим достижением в современной педагогике [92]. Данный тип компетентности свидетельствует о

готовности выпускника школы к осознанному и ответственному выбору в повседневной жизни. Синергия урочных математических расчетов и внеурочной проектно-исследовательской STEM-деятельности обеспечивает непрерывность образовательного процесса. Сформированные в рамках деятельностных технологий личностные качества позволяют пятиклассникам успешно адаптироваться к изменяющимся требованиям социума и вносить реальный вклад в устойчивое развитие местного сообщества.

1.2.2. Экологически – ориентированные образовательные технологии

Обеспечение результативности процесса формирования «зеленых» компетенций детерминировано внедрением специализированных педагогических технологий, способных эффективно воздействовать на ценностно-смысловую и психоэмоциональную сферы личности младшего подростка. Использование стандартных репродуктивных подходов в среднем звене школы не позволяет достичь глубоких качественных изменений в структуре экологической культуры. Необходим целенаправленный отбор дидактических систем, которые переводят теоретические категории экологической этики в плоскость личной ответственности ученика. В условиях Чуйской области и г. Кара-Балта технологический контур обучения должен строиться на принципах интеграции, наглядности и практической применимости результатов.

В современном научно-педагогическом дискурсе приоритетное место занимает концепция «Greening STEM» (E-STEM), ориентированная на глубокую экологизацию дисциплин естественно-научного и математического циклов. Этот междисциплинарный подход объединяет изучение точных наук с решением реальных природоохранных задач локального и глобального уровней. Согласно исследованиям К. К. Акматова и Н. А. Ажиматовой, интеграция экологического контекста в точные науки позволяет преодолеть абстрактность обучения, повышая когнитивную вовлеченность учащихся через решение актуальных проблем окружающей среды [4]. Математизация

экологического содержания в рамках концепции E-STEM превращает обычный урок в исследовательскую лабораторию, где каждый расчет служит подтверждением или опровержением выдвинутой экологической гипотезы.

Существенный вклад в построение экологического сознания вносят игровые технологии и образовательные квесты. Игровые формы работы позволяют снизить уровень психологического напряжения и активизировать познавательную самостоятельность школьников. Учитывая возрастные психофизиологические особенности учащихся 11-12 лет, игровая деятельность признается оптимальным пространством для безопасной апробации различных моделей поведения в природной среде. В процессе игры младшие подростки учатся взаимодействовать в команде, распределять социальные роли и принимать ответственные решения в условиях смоделированных экологических кризисов.

В методических материалах проекта «Климатическая шкатулка» акцентируется внимание на том, что ролевые и игровые сценарии трансформируют сложные научные данные о климатических изменениях в доступные и лично значимые образы [22; 36]. Это позволяет преодолеть отстраненность восприятия экологических угроз и сформировать у детей личную сопричастность к происходящему. В практике обучения математике это воплощается в системе квестов, где успех и продвижение по сюжету напрямую зависят от корректности решения задач на расчет потребления ресурсов. Ошибка в математических вычислениях в рамках игрового сценария приводит к наглядному ухудшению состояния виртуальной экосистемы, что формирует у ученика осознание прямой связи между точностью вычислений и сохранением локальных экосистем [69; 75].

К числу наиболее действенных интерактивных методов относятся «Зеленые аксиомы», разработанные научной школой Е. Н. Дзятковской и А. Н. Захлебного. Данная технология позволяет адаптировать императивы устойчивого развития к уровню понимания подростков, используя систему визуальных образов и четких алгоритмов экологически ответственного

поведения [19; 63]. Формирование системы «зеленых аксиом» помогает пятиклассникам выработать устойчивые поведенческие стереотипы в быту и общественной жизни. На уроках математики данный подход реализуется через ситуационные задачи-кейсы, где выбор правильного математического решения лимитирован экологическим нормативом. Примерами могут служить задачи на минимизацию отходов при раскрое материалов или расчет экономической и экологической эффективности использования энергосберегающих ламп [74; 52]. Таким образом, точный расчет становится для ребенка регулятором его повседневного природопользования.

Важной технологической составляющей выступает цифровое моделирование и ГИС-технологии. Применение информационных систем в процессе обучения повышает уровень наглядности и позволяет организовать исследовательскую деятельность на качественно новом уровне. Как отмечают Е. А. Барахсанова и В. А. Варламова, использование информационно-коммуникационных технологий позволяет визуализировать невидимые глазу экологические процессы и работать с массивами «живых» данных мониторинга окружающей среды [8; 72]. Пятиклассники получают возможность анализировать реальные графики загрязнения воздуха или динамику изменения температуры в регионе. Это способствует развитию информационной грамотности как компонента «зеленых» компетенций [23].

Верификация эффективности данного технологического комплекса в рамках нашего исследования базируется на методологической платформе NAAEE. Использование стандартизированных международных методик обеспечивает объективность и сопоставимость полученных результатов диагностики. Диагностика экологической грамотности и «Индекса связи с природой» позволяет зафиксировать переход от декларативных знаний к внутренним ценностным установкам [87; 38]. Математическая обработка этих показателей помогает педагогу своевременно корректировать дидактический контур обучения. Обобщенные данные экспертного анализа эффективности различных технологий отражены на Рисунке 1.4.



Рисунок 1.4. Эффективность различных технологий в развитии компонентов зеленых компетенций (по результатам экспертной оценки).

Детальный теоретико-методологический анализ образовательного процесса в средней школе и результатов системного мониторинга педагогической реальности позволяет выявить и классифицировать ряд глубоких, системных дефицитов, существенно препятствующих эффективному, сбалансированному формированию «зеленых» компетенций учащихся пятых классов. Согласно концепции И. В. Вагнер, современные школьники в условиях традиционной образовательной среды часто обладают выраженной «информационной слепотой»: они высоко информированы о глобальных экологических угрозах планетарного масштаба, но не чувствуют личной ответственности и не видят конкретных путей их практического решения на локальном, повседневном уровне [12, с. 20]. Данный деструктивный феномен во многом обусловлен отсутствием в массовой практике гибких дидактических механизмов интериоризации экологических знаний в глубокую структуру личностных ценностей и субъектных установок подростка [25]. На основе многоаспектного анализа образовательной практики в школах Кыргызской Республики и критического изучения актуальной научно-педагогической литературы нами были выделены и

систематизированы следующие ключевые проблемы, барьеры и научно-практические противоречия:

1. Междисциплинарный разрыв. В текущей массовой практике школьного обучения потенциал точных наук, и в первую очередь фундаментального курса математики, практически не используется как действенный и доказательный инструмент для проведения объективного экологического анализа. Как справедливо подчеркивают в своих исследованиях Н. Г. Дюкина и С. А. Нефедова, слабая, поверхностная экологизация предметного математического образования приводит к тому, что транслируемые экологические нормы воспринимаются школьниками как абстрактные, declarative «лозунги», не имеющие под собой весомого доказательного фундамента [27; 52]. В то же время целенаправленное наполнение учебного курса математики глубокими экологическими смыслами позволяет перевести эти умозрительные правила в категорию «доказанных фактов», верифицированных точными, самостоятельными расчетами учащихся.

2. Дефицит субъектности (Student Agency). В рамках международной образовательной концепции ОЭСР-2030 особое внимание акцентируется на критической, стратегической значимости изменения роли самого ученика в дидактическом процессе, где он должен выступать не пассивным объектом педагогического воздействия, а осознанным «навигатором», способным самостоятельно и ответственно действовать в сложных, динамических системах [88]. Тем не менее, нынешняя образовательная практика по-прежнему ставит учащихся в позицию пассивных, репродуктивных потребителей информации. С. И. Торопова обоснованно указывает, что истинная компетенция – это не механический, заученный алгоритм действий, а сложная интегративная способность субъекта самостоятельно находить, верифицировать и реализовывать нестандартные решения в условиях неопределенности [68, с. 56]. Отсутствие реальных дидактических возможностей для проявления личной инициативы, автономного выбора и защиты собственных проектов на традиционных уроках становится

непреодолимым барьером для естественного развития субъектности младшего подростка [56].

3. Отсутствие эмоционально-ценностного фундамента. Ведущие исследователи в области экологической психопедагогики А. В. Гагарин и Е. М. Егорова обоснованно замечают, что становление подлинной, преобразующей экологической культуры личности принципиально неосуществимо без формирования искреннего, глубокого эмоционального отношения к миру природы [14; 28]. Разрабатываемый в теории критериальный аппарат, ориентированный на измерение «Индекса связи с природой», наглядно подтверждает критическую нехватку прямого тактильного и перцептивного взаимодействия школьников с живыми природными объектами в рамках доминирующих нормативных образовательных программ [38]. Ограниченность обучения рамками классной комнаты консервирует пассивное отношение к окружающей среде.

4. Слабая прагматическая и прикладная ориентированность обучения. А. А. Ниязова и Ф. И. Аметова обращают особое внимание на то, что без органичного включения в учебный процесс содержательного блока социально-экологической образованности любые математические вычисления так и остаются для сознания подростка «сухими цифрами», не перерастая в устойчивые, ежедневные паттерны поведенческого самоограничения и ресурсосбережения [54]. Как отмечает в своих трудах И. К. Лисеев, современная педагогическая наука обязана решительно преодолеть ограниченность узкотехнического подхода к природе и выйти на качественно новый уровень – форсированное формирование у подрастающего поколения осознанной, целостной философии выживания человечества в условиях глобального кризиса биосферы [41]. Проведенный нами многоаспектный теоретический анализ убедительно подтверждает, что выявленные системные проблемы и дефициты напрямую детерминированы отсутствием системной конвергенции, синергетической связи между урочной деятельностью, предоставляющей учащимся необходимый аналитический, логический

аппарат (строгая математическая наука), и внеурочной практикой, которая формирует непосредственный, живой опыт экологического действия и социального творчества. Согласно консолидированной научной позиции Дж. Бернарда и С. Н. Глазачева, так называемые «зеленые навыки» (green skills) не должны насаждаться в виде изолированных курсов; они обязаны интегрироваться в ткань базового школьного образования максимально естественно, со временем трансформируясь в неотъемлемый, органичный элемент функциональной грамотности личности [79; 16].

Анализ выявленных взаимосвязей доказывает, что максимальный педагогический эффект достигается при синергии практико-ориентированных упражнений и методов социально-экологического проектирования. Только комплексное сочетание урочных и внеурочных форм работы гарантирует стабильный рост всех компонентов экологической культуры пятиклассников. Подобное сочетание позволяет сформировать в учебном процессе интерактивную среду, в которой школьник становится полноправным субъектом экологического созидания [49; 6]. Дети учатся соотносить собственные индивидуальные потребности с экологической емкостью биосферы Чуйской долины.

В данной системе координат педагогическая технология трансформируется из жесткого алгоритма в вариативный сценарий, обеспечивающий совместное движение педагога и учащихся к достижению целей устойчивого развития [89; 91]. Учитель отказывается от роли авторитарного транслятора знаний, переходя к позиции наставника и фасилитатора междисциплинарного поиска. Таким образом, эколого-ориентированные технологии выступают связующим звеном между теоретическим аппаратом математики и живым опытом внеурочной деятельности, становясь фундаментом для формирования «экологической навигации» обучающихся. Сформированный в рамках этих технологий потенциал личности выступает залогом успешной социализации

пятиклассников в условиях динамично меняющегося постиндустриального общества.

1.3. Возможности предметного обучения (математики) в формировании зеленых компетенций

1.3.1. Математика как средство развития экологического мышления

В актуальном научно-педагогическом поиске математика трактуется не в качестве закрытой системы отвлеченных понятий, а как базисный интеллектуальный фундамент, позволяющий осмысливать и моделировать глобальные процессы в биосфере. Междисциплинарный подход к обучению позволяет преодолеть традиционную изоляцию математического знания от гуманитарных и естественно-научных ценностей. При обучении пятиклассников процесс развития «зеленых» компетенций напрямую связан с формированием экологологического типа мышления. Такая форма мыслительной деятельности дает ученику возможность выявлять причинно-следственные связи между поступками человека и состоянием природных систем, опираясь на методы количественной оценки и проверку достоверности данных [11; 41]. Внедрение расчетно-аналитических процедур в структуру уроков способствует развитию у младших подростков системного взгляда на окружающий мир, где любое антропогенное воздействие находит свое точное математическое выражение.

Согласно Предметному стандарту по математике для 5-11 классов Кыргызской Республики, ключевым ориентиром обучения признано развитие функциональной грамотности, умения использовать теоретическую базу для решения прикладных задач в повседневной жизни [58, с. 14]. Данный нормативный императив требует от педагога конструирования особых дидактических единиц, в которых математическая абстракция наполняется живым, социально значимым содержанием. В данной системе координат математический аппарат становится универсальным средством объективного

выражения экологических вызовов. Как подчеркивает С. И. Торопова, современная компетенция выходит за рамки автоматического следования алгоритмам; она представляет собой комплексную способность человека самостоятельно находить, систематизировать и критически оценивать информацию, чтобы прогнозировать итоги своих решений [68, с. 56]. Обладание этим качеством свидетельствует о переходе ученика на продуктивный уровень мышления, необходимый для успешной социализации. Изучаемые в 5 классе темы «Проценты», «Десятичные дроби», «Таблицы и диаграммы» обладают значительным методическим потенциалом для перехода от качественных описаний природы к работе с конкретными статистическими параметрами [67; 59]. Оперирование числовыми массивами Чуйского региона помогает школьникам наглядно увидеть динамику происходящих в биосфере изменений.

Использование математического анализа помогает учащимся преодолеть «информационную слепоту» в экологической сфере. В эпоху перенасыщения информационного пространства ребенок должен обладать надежным инструментом верификации данных. Когда общие призывы к бережливости сменяются самостоятельным вычислением реальных потерь (к примеру, расчетом суммарного расхода воды из-за неисправного крана), экологические знания перемещаются в область персонального опыта и рационального убеждения. Школьники начинают осознавать, что за каждым невыключенным светильником или каплей воды стоят конкретные киловатты и литры, имеющие точное числовое значение. Числовые данные в этом случае выступают в роли неоспоримых аргументов, подтверждающих принципы устойчивого развития методами точной науки [27; 52]. Математическая верификация фактов формирует у пятиклассников иммунитет к поверхностным суждениям и декларативным лозунгам.

Н. Г. Дюкина и А. С. Казаринов указывают на то, что включение экологических аспектов в математический контент не только укрепляет предметную подготовку, но и развивает прогностические способности

младшего подростка [26, с. 207]. Прогнозирование последствий антропогенной нагрузки на основе построения математических моделей выступает высшим уровнем проявления «зеленых» компетенций. Реализация подхода E-STEM позволяет видеть в математике канал связи с природным миром, где каждая решенная задача превращается в акт осознанного участия в преодолении глобальных кризисов [35; 39]. Самостоятельное обнаружение количественных закономерностей в развитии природных систем г. Кара-Балта стимулирует рост познавательной самостоятельности школьников, повышая их интерес к изучению точных дисциплин.

Следовательно, обучение математике в 5 классе становится интеллектуальным центром формирования «зеленых» компетенций, объединяя строгость логических выводов с ценностным восприятием реальности. Насыщение дидактического материала актуальными числовыми показателями экологии позволяет выстроить непрерывную систему развития личности. Раскрытие этого потенциала требует особой организации учебного материала, что будет проанализировано далее. Подобный подход не только углубляет знания, но и воспитывает у ребенка ответственное отношение к окружающей среде [27, с. 10]. Сформированные на уроках математики мыслительные операции находят свое логическое продолжение во внеурочной проектно-исследовательской STEM-деятельности, обеспечивая всестороннюю подготовку учащихся к вызовам зеленой экономики.

1.3.2. Экологическое содержание математических задач

Практическое воплощение потенциала математики в развитии «зеленых» навыков достигает максимальной эффективности при использовании системы целевых учебных задач. Традиционные подходы к организации дидактического процесса часто ограничиваются механическим повторением однотипных вычислительных операций, не несущих смысловой нагрузки. Стандартные дидактические пособия нередко опираются на абстрактные условия, которые оторваны от насущных проблем экологии. В

данном исследовании обосновывается необходимость трансформации учебного контента через включение задач, построенных на достоверной информации о состоянии биосферы в глобальном масштабе и на уровне Кыргызской Республики. Насыщение математического материала реальными статистическими параметрами позволяет коренным образом изменить мотивацию пятиклассников к изучению предмета. В такой модели математическая задача перестает быть лишь упражнением для счета, становясь источником естественнонаучных фактов и ценностных ориентиров [27; 90]. Учащиеся начинают воспринимать числовой аппарат как универсальный инструмент объективного исследования окружающего мира.

При обучении пятиклассников наиболее действенными оказываются задачи, которые апеллируют к их личному опыту и видимым изменениям в природе. Использование локального краеведческого материала делает процесс познания личностно значимым для младшего подростка, связывая школьный класс с процессами в местном сообществе. Систематизация подобного образовательного содержания, выполненная автором с учетом положений проекта «Климатическая шкатулка» и концепции интеграции математических дисциплин О. Л. Лунеевой и В. Г. Закировой, приведена в Таблице 1.4 [86; 22]. Представленная матрица позволяет учителю осуществлять целенаправленный отбор учебных заданий в соответствии со структурой календарно-тематического планирования.

Таблица 1.4.

Типология и содержание экологизированных задач по математике

Тема курса математики	Экологический контекст задачи	Формируемый аспект зеленой компетенции
Натуральные числа	Расчет численности редких животных Кыргызстана (по данным Красной	Ценностное отношение к биоразнообразию.

	книги).	
Дроби	Анализ состава бытовых отходов и времени их разложения (в годах).	Навыки ответственного потребления.
Проценты	Расчет процента лесистости территории или экономии энергии при использовании LED-ламп.	Ресурсоэффективность и бережливость.
Диаграммы и графики	Моделирование динамики таяния ледников Тянь-Шаня за последние 50 лет.	Системное и прогностическое мышление

Применение в образовательном процессе статистических показателей из реальных экологических докладов трансформирует урок математики в междисциплинарную лабораторию. Подростки учатся не просто находить правильный ответ, но и всесторонне анализировать полученный числовой результат с точки зрения экологических нормативов устойчивого развития. Современные международные исследования подтверждают, что подход E-STEM, обеспечивающий конвергенцию точных наук и экологии, позволяет учащимся интерпретировать математику как универсальный язык описания живой природы [84; 60]. Перевод качественных явлений в точные количественные параметры Чуйской области способствует развитию абстрактно-логического мышления учеников.

Вследствие этого работа над подобными задачами обеспечивает синергетический эффект: параллельно с освоением предметных алгоритмов происходит углубление экологической грамотности и развитие навыков математической обработки информации [77]. Школьники овладевают

базовыми операциями ранжирования, группировки и графического представления данных, что существенно повышает уровень их функциональной естественно-научной грамотности. Согласно позиции Ж. С. Абдиева, экологическое просвещение должно базироваться на фундаментальной научной базе, роль которой в нашем исследовании выполняет математизация экологического контента [1, с. 7]. Только опора на строгие научные факты позволяет избежать поверхностного восприятия глобальных климатических вызовов.

Решение практических задач приучает школьника к критическому восприятию информации о состоянии биосферы, формируя понимание того, что экология - это сфера точных расчетов, где минимальная погрешность в текущих прогнозах может привести к долгосрочным негативным последствиям для планетарной устойчивости [85; 44]. Пятиклассники начинают осознавать личную сопричастность к ресурсосбережению, переводя расчетные проценты и дроби в реальные повседневные действия по экономии воды и электроэнергии.

Резюмируя, можно утверждать, что математическое образование в 5 классе создает необходимую базу для развития всех компонентов «зеленых» компетенций. Насыщение уроков контекстными задачами обеспечивает прочное усвоение когнитивного и аффективного элементов экологической культуры младших подростков. Интеграция теоретических вычислений с практическими сценариями рационального природопользования подготавливает обучающихся к реализации более сложных экологических проектов и исследований во внеурочное время. Сформированные таким образом мыслительные операции служат надежным фундаментом для развития «зеленой субъектности» учащихся на этапе их перехода к обучению в среднем звене общеобразовательной школы.

1.4. Роль внеурочной деятельности в формировании «зеленых» компетенций учащихся

1.4.1. Концепция внеурочной деятельности

В архитектонике современного образовательного процесса внеурочная деятельность выступает не факультативным дополнением к учебному плану, а комплементарным пространством для верификации и практической апробации приобретенных предметных знаний. Взаимодействие урочной и внеклассной работы позволяет преодолеть традиционный академический формализм, обеспечивая всестороннее развитие личности школьника. Если уроки математики обеспечивают обучающихся необходимым когнитивным инструментарием для статистического анализа и моделирования, то внеурочные занятия создают условия для реализации данного потенциала в релевантных жизненных сценариях. Подростки получают возможность увидеть практическое воплощение сухих математических формул в реальных природных процессах. Экологическая грамотность, лишенная прагматической составляющей, остается на уровне декларативных знаний; её трансформация в компетенцию требует непосредственного погружения субъекта в природную и социальную среду [18, с. 6; 5]. Практико-ориентированная деятельность во внеурочное время позволяет ученикам пережить опыт непосредственного влияния на экологическое состояние своего ближайшего окружения.

Внеурочная деятельность в парадигме устойчивого развития детерминирована познавательными интересами учащихся и их потребностью в социально значимом действии. Проектирование внеклассных занятий должно опираться на актуальные проблемы Чуйского региона, что повышает уровень мотивации и личной вовлеченности школьников. Для обучающихся 5-х классов данный период является ключевым этапом социализации: коллективное участие в решении экологических задач способствует не только развитию коллаборативных навыков, но и осознанию результативности

совместного труда. Младшие подростки учатся распределять обязанности, координировать совместные усилия и нести коллективную ответственность за итоговый результат исследовательской работы.

Согласно методическим рекомендациям «Уроки для будущего», именно внеурочные форматы позволяют ребенку осознать каузальную связь между индивидуальными привычками потребления и состоянием глобальных экосистем [70]. Осознание этой зависимости выступает важнейшим фактором преодоления потребительского эгоцентризма в подростковом возрасте. Вследствие этого внеклассная работа эволюционирует из рекреационной сферы в площадку реализации социально-экологических инициатив [9]. Школа превращается в открытое образовательное пространство, где каждый ученик получает возможность реализовать собственный творческий и исследовательский потенциал.

Структурная организация данной деятельности в рамках настоящего исследования дифференцирована по трем стратегическим направлениям, представленным на рисунке 1.5.



Рисунок 1.5. Направления внеурочной деятельности по формированию зеленых компетенций.

Реализуемый подход объединяет разнообразные форматы взаимодействия: от интеллектуальных состязаний и квестов до активного экологического волонтерства. Междисциплинарный характер внеурочных мероприятий позволяет задействовать разнообразные дидактические средства для активизации познавательного интереса подростков. Как указывает Л. В. Байбородова, ключевое преимущество внеурочной работы заключается в ее институциональной гибкости, которая дает возможность быстро адаптироваться к актуальным экологическим запросам местного сообщества [7]. Общеобразовательное учреждение получает возможность оперативно реагировать на изменения экологической ситуации в г. Кара-Балта, вовлекая школьников в решение реальных проблем. В свою очередь, А. Ж. Айдаров подчеркивает, что высокая событийная динамика образовательного пространства помогает избежать формального подхода в воспитании, превращая школу в полноценный центр экологического просвещения региона [3]. Живой опыт участия в природоохранных акциях оставляет глубокий след в эмоционально-ценностной сфере учащихся.

Экологическая трансформация внеурочной среды опирается на принципы системности и преемственности, детально изложенные в работах А. Н. Захлебного и Е. Н. Дзятковской [19]. Системный взгляд на организацию внеклассной работы требует координации усилий всех субъектов образовательного процесса. В рамках этой модели учебное заведение перерастает рамки площадки для передачи программных знаний, становясь открытой социально-педагогической системой. Здесь объединение усилий школьников, учителей и представителей местной общины выступает фундаментом для построения устойчивого будущего [49]. Взаимодействие с социумом позволяет придать детским проектам реальный практический смысл, укрепляя гражданскую позицию пятиклассников.

В конечном итоге внеурочная деятельность выполняет роль обязательного «практического полигона» для закрепления «зеленых» навыков. Она интегрирует когнитивные компоненты, полученные на уроках

математики, с реальной преобразующей практикой школьников. Она обеспечивает качественный переход учащегося от пассивного наблюдения к осознанному и компетентному участию в сохранении биосферы. Сформированные в рамках внеурочной деятельности личностные качества служат надежной основой для дальнейшего успешного освоения ценностей устойчивого развития в старших классах средней общеобразовательной школы.

1.4.2. Экологически ориентированные проекты, исследования

В структуре формирования экологических навыков приоритетное место занимает проектно-исследовательский метод. Для школьников в возрасте 10-11 лет наиболее эффективными признаны проекты малой и средней продолжительности, которые дают возможность в оперативные сроки получить конкретный, проверяемый результат. Включение пятиклассников в самостоятельную исследовательскую практику позволяет преодолеть репродуктивный характер усвоения дидактического материала и активизировать их познавательный интерес. На данном возрастном этапе подросткам необходима быстрая визуализация и осязаемость плодов своего интеллектуального труда, что делает краткосрочное проектирование оптимальным средством дидактического воздействия.

В соответствии с современными мировыми образовательными трендами (OECD 2030), такая методика обучения стимулирует развитие субъектной позиции учащегося (student agency). Это помогает ребенку почувствовать значимость собственных субъективных усилий в преодолении глобальных и локальных экологических вызовов [88]. Ученик перестает быть пассивным потребителем готовой информации, превращаясь в полноценного навигатора собственного образовательного маршрута. В данном научном труде была внедрена комплексная проектная система, создающая условия для гармоничного взаимодействия интеллектуальной, эмоционально-ценностной и практической сфер личности школьника. Каждый реализуемый проект

выступает в качестве синергетического узла, связывающего академическую строгость точных наук с ценностными императивами экологической этики.

Первый стратегический вектор сфокусирован на реализации прикладных задач в области рационального природопользования и минимизации антропогенного давления на экосистемы. Методологическую основу этой работы составила концепция «5R» (принципы осознанного отказа, минимизации потребления, вторичного применения, промышленной переработки и компостирования), детально раскрытая в трудах М. В. Федоровой и Л. П. Овчинниковой [83]. Данная концептуальная рамка позволяет сформировать у младших подростков системное видение жизненного цикла вещей. Вовлечение школьников в разработку инфраструктуры для раздельного накопления мусора и инициативы по ресайклингу способствует планомерному переходу от теоретических представлений о принципах циклической экономики к формированию практических привычек ответственного поведения в быту [53]. Дети учатся видеть в бытовых отходах ценный ресурс, требующий грамотного математического учета и бережного обращения.

Значимый научно-методический потенциал заложен в проекте по ремесленному изготовлению бумаги из вторичного сырья. В этом процессе математические методы становятся средством количественного обоснования природоохранной значимости совершаемых действий: определение нужных пропорций, расчеты концентрации компонентов и вычисление площади спасенных лесных массивов трансформируют обычный ручной труд в формат прикладного научного поиска. Подростки наглядно убеждаются в том, что точные вычисления позволяют объективизировать и измерить пользу от природоохранной деятельности. Такая стратегия целиком отвечает требованиям ЮНЕСКО к развитию «компетентности действия», которая подразумевает умение человека осознавать конкретные плоды своих усилий по защите окружающей среды [92; 6]. Практическая реализация этого

принципа в условиях школы закладывает прочный фундамент экологической идентичности личности.

Л. А. Колесникова отмечает, что для учащихся в Кыргызской Республике прямой чувственный опыт и непосредственное взаимодействие с живыми организмами, будь то культивирование амариллиса или участие в озеленении, служат наиболее эффективными стимулами для пробуждения экологической эмпатии [38]. Проживание ситуации заботы о живом объекте развивает эмоциональный интеллект подростков и снижает проявления юношеского нигилизма. В рамках таких инициатив математика становится инструментом научного анализа: регулярная фиксация ростовых показателей, моделирование графиков развития растений и статистическая оценка воздействия внешних факторов на живой объект закладывают базис для формирования эколого-логического типа мышления [69; 57]. Математическая обработка результатов биологического эксперимента приучает школьников к строгой научной доказательности выводов.

Третий вектор внедрения модели ориентирован на использование передовых технических решений в рамках концепции Greening STEM. Проектирование и тестирование устройств, работающих на солнечных элементах, позволяют эффективно интегрировать инженерно-конструкторскую деятельность с изучением основ возобновляемой энергетики. Физическое моделирование процессов энергопреобразования развивает пространственное воображение и техническую грамотность учащихся. Согласно экспертному мнению специалистов портала neefusa.org, парадигма Greening STEM превращает математический аппарат в средство предиктивного моделирования устойчивого развития [84]. Школьники учатся прогнозировать энергетическую эффективность создаваемых макетов на основе предварительных математических расчетов. Данная практика полностью отвечает задачам ЦУР №7 ООН, направленным на обеспечение всеобщего доступа к недорогим и экологически безопасным энергоресурсам [89; 24].

Для систематизации реализованных подходов и анализа их влияния на структурные элементы «зеленых» компетенций разработана матрица проектно-исследовательской деятельности (Таблица 1.5). Использование этой аналитической таблицы помогает структурировать дидактический материал и соотносить конкретные формы активности с планируемыми личностными результатами обучения.

Таблица 1.5.

Матрица проектно-исследовательской деятельности и формируемых результатов

Вид деятельности	Содержание и продукт	Формируемые зеленые компетенции
Ресурсосбережение	Изготовление эко-боксов, переработка бумаги.	Ответственное потребление, цикличное мышление.
Биомониторинг	Посадка деревьев, дневник роста амариллиса.	Эмпатия к природе, навыки измерения и анализа данных.
STEM технологии	Роботы на солнечных батареях.	Прогностическое мышление, знание ВИЭ.
Эко-просвещение	LEGO-моделирование, кейс-стади	Критическое мышление, ценностное отношение к будущему.

Значимой составляющей опытно-экспериментального процесса стали интерактивные формы обучения, синтезирующие подходы медиаобразования и практику игрового моделирования. Использование современных цифровых и игровых платформ повышает уровень вовлеченности учащихся и способствует созданию ситуации успеха. Визуальный разбор глобальных экологических угроз при просмотре тематического контента в сочетании с

разработкой макетов «городов завтрашнего дня» активизирует творческий потенциал школьников и побуждает их к поиску решений по созданию сбалансированных общественных структур [12; 20]. В ходе ролевых игр пятиклассники учатся аргументированно отстаивать свою экологическую позицию, опираясь на точные расчеты.

Комплекс природоохранных проектов гарантирует трансформацию образовательного процесса: от пассивного описания трудностей к осознанной созидательной практике. Самостоятельное преодоление учебных проблем формирует у подростков чувство уверенности в собственных силах и готовность к социальному творчеству. Математический аппарат обретает роль базового инструментария, необходимого для реализации идей устойчивого будущего в реальной жизни. Синергия урочных расчетных операций и внеурочных STEM-исследований выступает надежным залогом формирования всесторонне развитой, экологически ответственной личности современного школьника.

1.4.3. Связь урочного и внеурочного компонентов в единой системе формирования компетенций

Развитие «зеленых» компетенций становится наиболее продуктивным только при условии объединения классных занятий по математике и внеурочной проектной деятельности. В текущем исследовании такая взаимосвязь рассматривается не как механическое сложение учебных циклов, а как единая функциональная система, способствующая глубокой модернизации сознания младшего подростка. В этой структуре уроки математики вооружают школьников базовым аналитическим аппаратом, который получает свое практическое воплощение в процессе социально-экологического творчества. Данная модель опирается на концепцию контекстного обучения А. А. Вербицкого, согласно которой знания усваиваются через призму их будущего применения в профессиональной или гражданской жизни [13]. Контекстуализация дидактического процесса

позволяет преодолеть традиционный академический формализм и демонстрирует пятиклассникам жизненную важность точных наук для сохранения биосферы.

Изучение образовательных программ показывает, что темы 5-го класса «Натуральные числа», «Проценты», «Десятичные дроби» и «Диаграммы» содержат скрытые возможности для решения актуальных экологических задач локального и глобального уровней. Интеграционная модель выстроена по дедуктивному методу: от освоения теории в классе к конкретному вкладу в устойчивое развитие школьной среды. Школьники последовательно проходят путь от выполнения элементарных расчетных операций за партой до реализации комплексных междисциплинарных проектов. Как указывают А. А. Ниязова и Ф. И. Аметова, именно прямое соответствие между интеллектуальным трудом и видимым результатом помогает ученику принять экологические ценности и сформировать ответственное отношение к итогам своей работы [54; 39]. Осязаемость плодов собственного труда выступает мощным внутренним стимулом развития познавательной автономии.

Системный эффект интеграции проявляется в преодолении фрагментарности знаний, которая часто мешает формированию у учащихся целостной научной картины мира. Когда обучающийся использует алгоритмы расчета процентов не для решения абстрактных примеров, а для определения пропорций сырья в проекте по ресайклингу бумаги или для оценки энергоэффективности солнечных панелей (STEM-направление), математика трансформируется в «живой» инструмент познания [84]. Логические построения точных наук наполняются в восприятии подростка глубоким гуманистическим и природоохранным смыслом. Согласно позиции Г. К. Длимбетовой, экологизация образовательного пространства требует создания «зеленой» образовательной среды, где урочная и внеурочная сферы выступают единым фронтом формирования экологической ответственности [21; 49]. Синергетическое взаимодействие этих сфер обеспечивает непрерывность педагогического воздействия на личность ребенка.

Диагностика, выступающая связующим звеном системы, позволяет объективировать результаты интеграции и своевременно вносить коррективы в ход опытно-экспериментальной работы. Использование верифицированного инструментария NAAEE позволяет зафиксировать не только рост академической успеваемости, но и качественные сдвиги в психологической структуре личности: повышение уверенности в своих силах (self-efficacy) и развитие экологической навигации [87; 56]. Способность ориентироваться в сложных массивах естественнонаучной информации признается важнейшим качеством человека постиндустриальной эпохи. В данной парадигме образовательный результат оценивается не через школьную отметку, а через созданный учащимся экологический продукт, имеющий социальную значимость для местного сообщества г. Кара-Балта.

Визуализация синергетического взаимодействия компонентов представлена на Рисунке 1.6. Данная схема отражает циклический характер образовательного процесса и фиксирует точки пересечения предметных знаний и практических навыков.



Рисунок 1.6. Модель синергии урочного и внеурочного компонентов.

Опытнo-экспериментальная работа, проведенная во всех исследуемых классах (5 «X», 5 «Y», 5 «Z», 5 «W»), подтвердила, что интеграционный подход обеспечивает устойчивую положительную динамику как «Индекса связи с природой», так и уровня экологической грамотности. Сравнительный анализ показателей выявил статистически достоверный рост осознанности и самостоятельности учащихся во всех четырех параллелях. Как отмечает Н. П. Несговорова, именно системная организация деятельности позволяет трансформировать учебную среду в пространство личностного роста «агента перемен» [51; 80]. Школьники обретаю т готовность проактивно влиять на состояние окружающей среды, транслируя ценности ресурсосбережения в своей семье и среди сверстников.

Таким образом, единство урочной и внеурочной деятельности выступает детерминирующим педагогическим условием, обеспечивающим переход от информированности к «компетентности действия» в интересах устойчивого будущего. Разработанный дидактический контур подготавливает пятиклассников к успешной адаптации в условиях зеленой экономики Кыргызстана. Сформированные в рамках интеграционной модели мыслительные операции и ценностные ориентации закладывают прочную основу для продолжения междисциплинарного STEM-образования на последующих этапах обучения в средней общеобразовательной школе.

Выводы по первой главе

Теоретический анализ подтверждает, что в условиях современных цивилизационных и климатических вызовов традиционная парадигма экологического просвещения, ориентированная на репродуктивную передачу знаний, признана недостаточной. На смену ей приходит комплексная система образования в интересах устойчивого развития (ОУР), направленная на качественную трансформацию мировоззрения личности. В ходе исследования установлено, что «зеленые» компетенции представляют собой не просто сумму академических сведений, а интегративное качество личности. Данный

конструкт объединяет три фундаментальные грани: системное понимание экологических закономерностей (когнитивный блок), глубокую эмоциональную эмпатию и осознание инклюзивности человека в биосфере (аффективный блок), а также деятельностную готовность к экологически сообразному поведению.

Опираясь на концептуальные установки ЮНЕСКО и ОЭСР, в качестве ключевого фактора этого процесса выделена субъектность учащегося (student agency). Для пятиклассников, чье логическое мышление находится в стадии активного становления, развитие таких компетенций требует междисциплинарной интеграции, пронизывающей всю структуру образовательного процесса.

Особое внимание в работе уделено дидактическому потенциалу школьного курса математики. Обосновано, что в 5-м классе математический аппарат выступает не абстрактным набором алгоритмов, а универсальным инструментом объективации экологических проблем. Введенное понятие «эколого-логического мышления» отражает процесс перехода ученика от интуитивно-эмоциональных оценок к точному анализу, расчету и прогнозированию. Решение контекстных задач о потреблении ресурсов, деградации криосферы или управлении отходами способствует развитию функциональной грамотности и формированию личной ответственности за локальные экологические последствия.

Анализ внеурочной деятельности подтверждает её статус «практического полигона», где теоретические модели проходят верификацию в реальной деятельности. В рамках подхода Greening STEM от конструирования систем на солнечных батареях до реализации проектов по ресайклингу бумаги происходит трансформация знаний в устойчивые убеждения. Этот процесс наиболее эффективен при наличии эмоционального отклика, возникающего в ходе самостоятельной созидательной работы.

Итогом первой главы стала теоретическая модель синергии урочного и внеурочного компонентов. В данной системе уроки математики вооружают

учащихся аналитическим инструментарием, а внеурочная деятельность создает среду для проявления экологического активизма. Валидность предложенных подходов подтверждается использованием верифицированного международного диагностического инструментария NAAEE, позволяющего объективно измерять динамику уровня экологической грамотности и индекса связи с природой.

Результаты проведенного теоретического обзора послужили фундаментом для проектирования педагогических условий и технологической модели формирования «зеленых» компетенций, подробное описание которых и их апробация в образовательной практике школ Кыргызской Республики представлены в последующих главах диссертации.

ГЛАВА 2. ДИЗАЙН И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Организация, этапы и логика педагогического эксперимента

Проектирование и практическое развертывание эффективной дидактической системы, направленной на формирование «зеленых» компетенций у учащихся средних классов, требует строгого научно-методологического обоснования самой структуры исследовательского поиска. Педагогический эксперимент в рамках настоящего диссертационного исследования выступает ключевым методом проверки выдвинутой гипотезы и представляет собой целостный, логически выверенный процесс. Организация этого процесса подчинена задаче объективного измерения динамики личностных качеств школьников под воздействием спроектированных педагогических условий. Логика исследования строится на последовательном переходе от теоретического моделирования к критериальной верификации, что позволяет исключить субъективизм и обеспечить воспроизводимость полученных результатов в практике общеобразовательных школ Кыргызской Республики [30; 54].

Важнейшим методологическим требованием к организации опытно-экспериментальной работы является определение оптимальной структуры и хронологических рамок ее этапов. В соответствии с канонами классической педагогической науки и концепциями технологизации образовательного пространства [62], весь исследовательский цикл был разделен на три последовательных, содержательно взаимосвязанных этапа, каждый из которых выполняет свою специфическую функцию в общей архитектонике дизайна исследования:

1. Констатирующий этап эксперимента. Основная цель данного этапа заключается в проведении многоаспектного фонового мониторинга и фиксации исходного уровня сформированности когнитивного, аффективного

и поведенческого компонентов «зеленых» компетенций у учащихся до начала направленного педагогического воздействия. На этом этапе осуществляется превентивная апробация диагностического инструментария, адаптированного под психофизиологические особенности младшего подросткового возраста. Задача исследователя сводится к выявлению латентных дефицитов и противоречий в массовой школьной практике [12; 27]. Это позволяет зафиксировать надежную базу отсчета («нулевой срез») для последующих дидактических преобразований.

2. Формирующий этап эксперимента. Данный этап представляет собой процессуальное ядро исследования, в ходе которого в естественный образовательный процесс общеобразовательной организации внедряется авторский комплекс педагогических условий. В этот период разворачивается синергетическое взаимодействие урочной системы (посредством сквозной экологизации банка контекстных математических задач) и внеурочной деятельности учащихся (на базе междисциплинарных модулей технологии Greening STEM). Логика формирующего этапа требует непрерывного мониторинга за ходом интериоризации экологических ценностей в личностную структуру подростка [19; 41]. Особое внимание уделяется переходу знаний из декларативной формы в деятельностно-поведенческую.

3. Контрольный этап эксперимента. Результирующий этап исследовательского поиска, сфокусированный на проведении итогового диагностического среза и осуществлении глубокого математико-статистического анализа зафиксированных изменений [43; 64]. Основная дидактическая задача здесь - объективное сопоставление финальных профилей учащихся с их собственными первоначальными показателями, зафиксированными на констатирующем этапе.



Рисунок 2.1. Алгоритм реализации педагогического эксперимента.

Для обеспечения высокой репрезентативности, валидности и надежности опытно-экспериментальной работы особое внимание в дизайне исследования уделено параметрам выборочной совокупности. Объектные и субъектные границы эксперимента детерминированы необходимостью доказательства того, что предлагаемые педагогические условия обладают системной эффективностью и не зависят от случайных внешних факторов.

В качестве генеральной совокупности в настоящем исследовании выступает контингент учащихся пятых классов общеобразовательных организаций. Выбор данного возрастного этапа (младший подростковый возраст, 11-12 лет) является методологически осознанным и обусловлен ключевыми психологическими новообразованиями периода. Именно в этом возрасте происходит интенсивное формирование абстрактно-логического мышления, закладываются основы рефлексивной субъектности и начинается активный поиск личностных ценностных ориентиров, что делает пятиклассников наиболее восприимчивыми к восприятию идей устойчивого развития средствами точных наук [28; 68].

В соответствии с требованиями к объему и доказательности магистерских изысканий, опытно-экспериментальная работа спроектирована как лонгитюдное исследование, охватывающее сквозную выборку из 126 учащихся, распределенных по четырем параллельным классам: 5 «Х», 5 «У», 5 «Z» и 5 «W». Принципиальной методологической особенностью и важным достоинством дизайна данного исследования является полный отказ от использования изолированных контрольных групп из других учебных заведений.

В условиях педагогического эксперимента сопряжение результатов ведется по методу «внутреннего контроля», при котором вся когорта из 126 студентов отслеживается динамически, а их финальные достижения на контрольном этапе сравниваются непосредственно с их собственными начальными survey-бенчмарками. Такой подход позволяет полностью нивелировать деструктивное влияние «межшкольной вариативности» (разницы в материально-техническом обеспечении школ, уровне квалификации педагогических коллективов, социальном статусе семей), гарантируя, что единственной независимой переменной, вызвавшей личностный прогресс детей, выступает внедренная авторская модель.

Логика движения исследовательского поиска внутри спроектированных этапов базируется на классической трехкомпонентной структуре

экологического сознания личности, которая выступает в качестве концептуального каркаса для разработки диагностических шкал и уровней [14; 25]. Мониторинг динамики «зеленых» компетенций пятиклассников ведется дифференцированно по когнитивному, аффективному и деятельностному векторам, что позволяет исследователю уйти от поверхностной, линейной оценки успеваемости и зафиксировать качественные переходы в структуре личности.

Для систематизации диагностических процедур и обеспечения строгого соответствия между этапами работы, измерительными инструментами и ожидаемыми результатами, автором была разработана технологическая матрица логики педагогического эксперимента (Таблица 2.1).

Таблица 2.1.

Методологическая матрица организации и логики исследования

Этап эксперимента	Хронологические рамки	Доминирующая дидактическая задача	Применяемый диагностический инструментарий	Ожидаемый методологический результат
Констатирующий	Декабрь 2025 г.	Фиксация «нулевой точки» развития экологической культуры; выявление латентных дефицитов традиционной системы.	Тест «Экологическая грамотность» (NAAEE), анкета [28; 87], экспертный лист наблюдения.	Формирование эмпирического базиса отчета; качественное описание исходных профилей учащихся.
Формирующий	Январь - Апрель 2026 г.	Развертывание междисциплинарной модели; интеграция	Текущий пооперационный контроль, анализ	Интерииоризация экологических ценностей [1; 3]; перевод

		контекстных задач по математике и STEM-модулей во внеурочное время.	продуктов деятельности (дневники роста, LEGO-макеты).	декларативных знаний в «компетентность действия» [92].
Контрольный	Апрель 2026 г.	Итоговая верификация результатов; математико-статистический анализ устойчивости качественных сдвигов личности.	Тест-опросник Survey #2 (NAAEE) [38; 87], методы инференциальной статистики (t-критерий Стьюдента).	Доказательство справедливости гипотезы; обоснование эффективности педагогических условий [58; 64].

Развертывание представленной матрицы в реальной школьной практике позволяет обеспечить непрерывность образовательного процесса. При этом описание ожидаемого профиля младшего подростка в рамках данной диагностической парадигмы строится на признании того, что изолированное развитие какого-либо одного компонента девальвирует общую ценность образования для устойчивого развития [3; 10].

В частности, разработанный методологический аппарат ориентирован на фиксацию и последующее преодоление критического разрыва между теоретическим знанием («чувством») и практическим поступком («действием»), который часто фиксируется в массовых школах [12; 25]. Перевод качественных параметров экологической культуры в систему измеримых профилей позволяет исследователю точно определить характер изменений. Для обеспечения глубокой содержательной дифференциации в диссертации развернута система из трех качественных профильных уровней:

- Репродуктивно-пассивный уровень. Знания учащихся носят декларативный характер изолированных бытовых штампов. Междисциплинарные связи и математический аппарат для анализа природных процессов не применяются. Экоцентрические установки неустойчивы, окружающая среда воспринимается прагматично и утилитарно [14; 27]. Экологическое поведение носит ситуативный характер и полностью зависит от внешнего институционального контроля со стороны администрации школы и взрослых.
- Продуктивно-вариативный уровень. Понимание экологических норм и законов устойчивого развития носят стабильный характер. Базовый математический аппарат (расчет процентов, дробей, построение диаграмм) успешно применяется школьниками по готовому дидактическому образцу или алгоритму [58; 68]. Выражена эмоциональная эмпатия к биоте, зафиксирован устойчивый «Индекс связи с природой» [38; 87]. Готовность к ресурсосбережению проявляется в рамках локальных задач (класс, дом), однако личная инициатива во внеурочной деятельности носит преимущественно исполнительский характер.
- Креативно-субъектный уровень. Учащийся демонстрирует системное видение экопроцессов, свободное автономное моделирование экологических зависимостей математическими средствами [26; 52]. Наблюдается полная интериоризация ценностей экоцентризма, сформирован высокий уровень экологической навигации. Школьник проявляет проактивное ресурсосбережение, самостоятельно инициирует и реализует прикладные STEM-проекты на сугубо добровольной, внутренней основе, выступая подлинным «агентом перемен» (student agency) [84; 88].

Выделение данных профильных уровней придает планируемому педагогическому эксперименту статус строгого, верифицируемого научного изыскания. Проектируемый дизайн исследования гарантирует транспарентность, воспроизводимость и мощную доказательную базу для теоретических выводов, которые будут развернуты в последующих разделах работы. Описанная система шкал и этапов формирует надежный базис для

детального развертывания критериально-диагностического аппарата исследования, подробное описание которого приводится в следующем параграфе.

2.2. Критериально-диагностический аппарат исследования

Развертывание научно обоснованной модели формирования «зеленых» компетенций у учащихся пятых классов требует создания адекватной, многоаспектной и прогностически устойчивой системы оценивания. В рамках дизайна педагогического исследования критериально-диагностический аппарат выступает не просто как техническое средство фиксации изменений, а как сложный гносеологический инструмент, обеспечивающий непрерывную обратную связь и верификацию качества дидактических преобразований [17; 66]. Главное методологическое требование к проектируемому аппарату заключается в его строгом соответствии внутренней психологической структуре исследуемой компетенции, а также в обеспечении объективности, транспарентности и высокой надежности измерительных процедур на всех этапах опытно-экспериментальной работы [25; 54].

Традиционные подходы к оцениванию результатов обучения в общеобразовательной школе, как правило, центрированы на фиксации уровня академической успеваемости в рамках изолированных предметов, что делает их неприменимыми для измерения междисциплинарных, интегративных личностных образований. Формирование «зеленых» компетенций у младших подростков представляет собой сложный процесс интериоризации экологических ценностей, развитие которого носит дискретный и неравномерный характер [10; 48]. В связи с этим в основание разработанной диагностической системы положен комплексный критериальный подход, предполагающий декомпозицию исследуемого качества на три базовых, содержательно взаимосвязанных критерия, каждый из которых

конкретизируется через систему измеримых параметров, индикаторов и качественных дескрипторов [14; 27]:

1. Когнитивно-аналитический критерий. Данный измерительный вектор ориентирован на определение уровня фундаментальной экологической грамотности учащихся средних классов, глубины их представлений о биосферных законах, а также степени их практического, операционального владения математическим инструментарием для проведения объективного анализа природных явлений.

- Индикаторы: системность и глубина знаний о принципах устойчивого развития экосистем; способность осуществлять критический анализ экологической информации; умение свободно и автономно применять методы математического моделирования (расчет долей, пропорций, процентов, вычисление средних величин и графическая интерпретация данных) для фильтрации и структурирования естественнонаучной информации. Данный критерий позволяет зафиксировать переход мышления младшего подростка от поверхностного житейского созерцания к строгой научной логике и доказательности [26; 52].

2. Аффективно-ценностный критерий. Нацелен на исследование внутренней ценностно-смысловой сферы личности младшего подростка, качества развития индивидуальной экологической эмпатии, преодоление антропоцентрических, утилитарных установок и признание самоценности биоты.

- Индикаторы: количественный и качественный коэффициенты эмоциональной связи субъекта с природным миром; уровень осознания личной сопричастности к экологическим кризисам и созидательным процессам в локальном микросоциуме; степень добровольного, внутренне мотивированного следования императивным нормам экологической этики. Как справедливо обосновано в трудах А. В. Гагарина, теоретический замер этой составляющей имеет принципиальное значение, так как без сформированного эмоционального фундамента любые транслируемые

академические знания остаются чуждыми для сознания ребенка и не перерастают в убеждения [14; 28].

3. Деятельностно-поведенческий критерий. Служит главным праксиологическим показателем сформированности «зеленых» компетенций, свидетельствующим о реальной, практической готовности, автономии и способности младшего подростка проактивно применять полученные навыки в своей ежедневной жизнедеятельности и социальном взаимодействии.

- Индикаторы: регулярность и инициативность участия в междисциплинарных STEM-проектах на добровольной основе; проявление паттернов ресурсосберегающего поведения в пространстве школы и дома (бережное водо- и энергопотребление, минимизация отходов); готовность к самостоятельному поиску оригинальных решений для экологических вызовов местного сообщества. Данный критерий эквивалентен международному понятию «компетентность действия» (*competence of action*), признаваемому в программных стандартах ЮНЕСКО высшим образовательным результатом [88; 92].

Для проведения объективного, многомерного измерения выделенных критериев в дизайне исследования спроектирован комплексный диагностический пакет, включающий в себя три специализированных измерительных инструмента, адаптированных под психофизиологические нормативы младшего подросткового возраста и требования Предметного стандарта по математике Кыргызской Республики [38; 58].

Первым базовым модулем выступает адаптированный тест-опросник «Экологическая грамотность и математический анализ», разработанный на методологической платформе Североамериканской ассоциации экологического образования (NAAEE) [87]. Инструмент предназначен для комплексного замера когнитивно-аналитического критерия и представляет собой закрытый тест, содержащий междисциплинарные тестовые задания. Уникальной дидактической особенностью данного опросника в рамках нашего исследования является то, что правильный выбор ответа в нем

лимитирован необходимостью проведения корректной математической операции. Задания теста требуют от пятиклассника прочитать статистическую таблицу загрязнения воздуха, интерпретировать график деградации ледникового покрова или рассчитать процент потерь водных ресурсов по заданной формуле. Это позволяет измерить не просто механическую память ребенка, а уровень развития его функциональной грамотности и эколого-логического мышления [58; 68].

Вторым модулем измерительного комплекса является психологическая шкала «Индекс связи с природой», адаптированная С. Ю. Егоровой для учащихся среднего звена школы [28; 87]. Данный опросник нацелен на верификацию аффективно-ценностного критерия и состоит из суждений, градуированных по пятиточечной шкале Ликерта (от «полностью согласен» до «полностью не согласен»). Структура суждений спроектирована таким образом, чтобы выявить уровень развития экологической эмпатии, степень инклюзивности «Я-концепции» подростка в общую сеть биосферных связей и готовность воспринимать природные объекты как равноправных субъектов взаимодействия [25]. Проектирование данного опросника позволяет исключить эффект социально одобряемых ответов за счет введения перекрестных проверочных вопросов.

Третьим, интегрирующим модулем выступает «Карта экспертной оценки экологической субъектности учащегося», заполняемая педагогами в процессе наблюдения за ходом внеурочной STEM-деятельности [40; 54]. Карта ориентирована на фиксацию параметров деятельностно-поведенческого критерия. Экспертная оценка ведется по пооперационной шкале дескрипторов, где фиксируются проявления личной инициативы ребенка при разработке проектов по ресайклингу бумаги, регулярность ведения дневников биомониторинга (роста амариллиса) и уровень автономности (*student agency*) при конструировании LEGO-моделей энергоэффективных систем на альтернативных источниках энергии [84; 88]. Для обеспечения жесткой стандартизации и сопоставимости результатов на

этапах начального фонового замера и финального результирующего среза, все дескрипторы карты получили однозначное математическое выражение в баллах.

Для систематизации спроектированного измерительного аппарата и наглядного представления взаимосвязи между критериями, дескрипторами и методами их фиксации, автором была разработана критериально-диагностическая матрица исследования (Таблица 2.2).

Таблица 2.2.

**Критериально-диагностическая матрица оценки сформированности
«зеленых навыков»**

Критерий исследования	Измеряемый параметр (Индикатор)	Диагностический метод / Инструментарий	Качественные дескрипторы уровней формирования
Когнитивно-аналитический	Системность экологических знаний; уровень интеграции математического аппарата для анализа биосферных процессов.	Адаптированный тест «Экологическая грамотность и математический анализ» (NAAEE) [27; 87].	- Репродуктивный: фрагментарные бытовые знания; -Продуктивный: применение математических формул по образцу; -Креативный: свободное предиктивное моделирование данных КР.
Аффективно-ценностный	Уровень экологической эмпатии; глубина интериоризации ценностей экоцентризма; индекс связи с	Психологический опросник «Индекс связи с природой».	-Пассивный: утилитарное, ресурсное отношение к природе; -Вариативный: эмоциональный отклик, неустойчивая

	биотой.		эмпатия; -Субъектный: полное признание самооценности и инклюзивности биоты.
Деятельностно-поведенческий	Готовность к проактивному ресурсосбережению; автономия и инициативность в STEM-проектах (student agency).	«Карта экспертной оценки экологической субъектности»; анализ продуктов деятельности [40; 88].	-Ситуативный: поведение зависит от внешнего контроля взрослых; Исполнительский: активное участие строго по инструкциям педагога; -Агентный: добровольное автономное инициирование эко-акций.

Представленная критериально-диагностическая матрица выступает в качестве строгого методологического эталона и обеспечивает сквозную прозрачность исследовательского поиска. Проектирование данной измерительной системы позволяет полностью исключить субъективный фактор при интерпретации результатов опытно-экспериментальной работы, превращая качественные новообразования в структуре личности младшего подростка в строгие количественные показатели, пригодные для последующей глубокой статистической обработки. Описанный измерительный комплекс формирует надежную инструментальную базу для развертывания математико-статистического аппарата исследования,

детальное описание формул и процедур которого приводится в следующем параграфе диссертации.

2.3. Математико-статистические методы верификации данных

Завершающим и концептуально определяющим компонентом дизайна педагогического исследования выступает строгое математико-статистическое обоснование процедур сбора, обработки и верификации данных опытно-экспериментальной работы. Педагогический эксперимент в современной научно-исследовательской парадигме не может ограничиваться качественным описанием или простым сопоставлением наглядных дескрипторов [17]. Для доказательства того, что спроектированные междисциплинарные условия (интеграция экологического контента в уроки математики и внеурочную STEM-деятельность пятиклассников) обладают реальной дидактической эффективностью, а фиксируемый личностный прогресс не является следствием побочных или случайных факторов, необходима сплошная математическая верификация результатов на методологической платформе инференциальной статистики [43; 64].

Специфика организации выборочной совокупности в настоящем исследовании, как было обосновано в параграфе 2.1, базируется на методе «внутреннего контроля» лонгитюдной когорты из 126 учащихся, распределенных по четырем параллельным классам (5 «X», 5 «Y», 5 «Z», 5 «W»). Данная когорта выступает как единая связанная выборка, которая тестируется дважды: в рамках начального фонового замера (Survey #1) и результирующего финального среза (Survey #2). Отказ от классического использования изолированной контрольной группы требует применения специализированного аппарата математической статистики, ориентированного на выявление достоверности сдвигов в одной и той же группе испытуемых под целенаправленным педагогическим воздействием [43; 66].

Процедурный цикл математико-статистической верификации данных в дизайне исследования включает в себя три последовательных и взаимосвязанных аналитических этапа:

1. Первичная описательная статистика. Данный этап ориентирован на расчет базовых числовых характеристик распределения баллов по каждому измеряемому компоненту (когнитивному, аффективному и деятельностному) для получения объективного математического профиля выборки. На этом этапе вычисляются среднее арифметическое значение, дисперсия и стандартное отклонение, что позволяет судить об однородности исследуемых классов и равномерности дидактического влияния.

2. Статистическая проверка закона распределения данных. Проектирование процедур сравнения требует предварительной верификации нормальности распределения полученных тестовых баллов. В случае подтверждения близости эмпирического распределения к теоретическому нормальному закону (по критериям Колмогорова-Смирнова или Шапиро-Уилка), в качестве главного измерительного инструмента закладывается параметрический парный t-критерий Стьюдента для связанных выборок.

3. Инференциальный статистический анализ и проверка гипотез. Результирующий шаг верификации, сфокусированный на математическом доказательстве или опровержении справедливости рабочей гипотезы исследования. На этом этапе формулируется система статистических гипотез, и на основе расчета критических значений математических критериев принимается окончательное решение о достоверности зафиксированных качественных сдвигов в структуре личности младшего подростка.

Для проведения расчетов первого этапа (описательной статистики) в измерительный комплекс заложены классические статистические формулы. Центральной тенденцией распределения баллов выступает среднее арифметическое значение ($\bar{x}$), рассчитываемое по следующей математической формуле:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad (1)$$

где $\sum x_i$ – сумма баллов всех учеников класса, а n – количество респондентов в классе. Расчет средних величин позволяет исследователю определить доминирующий качественный уровень подготовки (репродуктивно-пассивный, продуктивно-вариативный или креативно-субъектный) внутри всей когорты на разных этапах экспериментального поиска.

Однако для оценки степени вариативности признака и определения однородности учебных групп вычисления одного среднего значения недостаточно. Дизайн исследования предполагает обязательный расчет стандартного отклонения (σ), отражающего меру рассеяния индивидуальных результатов вокруг центральной тенденции:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad (2)$$

Вычисление стандартного отклонения позволяет объективно оценить дифференциацию учащихся внутри классов и зафиксировать, насколько равномерно распределяется дидактический эффект междисциплинарной авторской модели среди детей с разным исходным уровнем мотивации [43].

Для проверки этих гипотез в методологический каркас исследования заложен парный t -критерий Стьюдента для связанных выборок. Математический расчет эмпирического значения критерия ($t_{\text{эмп}}$) базируется на анализе разностей баллов каждого из 126 студентов, полученных им в первом и втором срезах, и осуществляется по следующей формуле:

$$t = \frac{\bar{d}}{S_d / \sqrt{n}} \quad (3)$$

где $\bar{d}$ – средняя разница баллов, S_d – стандартное отклонение разниц. Число степеней свободы для последующего нахождения критического значения критерия по статистическим таблицам определяется как $k = n - 1$.

Критерием принятия научно обоснованного решения в дизайне исследования выступает стандартный в современной экспериментальной педагогике уровень значимости, зафиксированный на отметке $p \leq 0,05$ (с

возможностью расширения до более жесткого диапазона $p \leq 0,05$ [64]. Статистическое правило принятия решения формулируется следующим образом: если рассчитанное эмпирическое значение критерия превосходит табличное критическое значение для 125 степеней свободы ($t_{\text{эмп}} > t_{\text{крит}}$), нулевая гипотеза H_0 решительно отвергается, и исследователь принимает альтернативную гипотезу H_1 . Это позволяет с математической точностью и надежностью 95% утверждать, что разработанная модель формирования «зеленых» компетенций является дидактически эффективной и устойчивой.

Все процедуры математико-статистического анализа и построения графических моделей распределения признаков спроектированы к реализации с использованием профессионального программного пакета встроенного аналитического модуля Microsoft Excel. Предложенный комплекс формул и критериев образует законченный, транспарентный и верифицируемый методологический аппарат. Проектирование данной системы во второй главе гарантирует, что эмпирический ход самого эксперимента и последующая интерпретация количественных данных, составляющие содержание Эмпирической Главы 3, будут опираться на строгий научный фундамент, исключающий субъективизм и декларативность выводов.

Выводы по второй главе

Результаты комплексного методологического проектирования, детального построения дизайна исследовательского поиска, систематизации критериально-диагностического аппарата и обоснования методов верификации данных позволяют сформулировать целостное научно-теоретическое заключение по второй главе диссертационного исследования.

Проведенный на констатирующем этапе многоаспектный мониторинг массовой образовательной практики общеобразовательных организаций выявил латентное и глубокое научно-практическое противоречие между

декларируемыми глобальными целями образования для устойчивого развития и реальным уровнем сформированности личной ответственности обучающихся в структуре традиционной дидактической системы. Превентивное аналитическое развертывание диагностического комплекса по международным стандартам NAAEE позволило теоретически зафиксировать и описать критический разрыв между относительно стабильным когнитивным базисом школьников и выраженным дефицитом их деятельностно-поведенческого компонента. На уровне теории доказано, что традиционное обучение зачастую провоцирует возникновение феномена «информационной слепоты», при котором младшие подростки, обладая номинальной информированностью о глобальных климатических угрозах планетарного масштаба, оказываются абсолютно не готовы к проявлению автономии и рефлексивной субъектности (student agency) для принятия экологически значимых, ресурсосберегающих решений на локальном уровне своего повседневного микросоциума.

Спроектированная в ответ на зафиксированные системные дефициты авторская структурно-функциональная педагогическая модель представляет собой целостную, динамическую и операционально замкнутую систему, базирующуюся на междисциплинарной синергии урочной и экологически ориентированной внеурочной деятельности. Целевой компонент разработанной модели стратегически ориентирован на формирование качественного личностного профиля «агента перемен» - экоцентрической личности младшего подростка, способной не только к эмоциональному сопереживанию биоте, но и к объективному, критическому анализу состояния окружающей среды методами точной науки. Содержательное наполнение модели последовательно реализуется через сквозную экологизацию банка дидактических материалов по математике для 5-го класса, где целенаправленная интеграция регионального компонента (актуальных статистических данных о деградации криосферы Тянь-Шаня, водных ресурсах Чуйской долины и качестве воздуха) превращает абстрактные

вычислительные операции в доказательную базу устойчивого развития, переводя экологические смыслы из декларативной формы в категорию верифицированных фактов.

Технологический компонент спроектированной модели, концептуально представленный междисциплинарным форматом Greening STEM, выполняет роль ведущего процессуального механизма, обеспечивающего практическую интериоризацию экологических ценностей в глубинную структуру личности ребенка. Внедрение вариативной матрицы внеурочных модулей, охватывающей направления прикладного биомониторинга, ресурсосбережения по концепции «5R» и моделирования систем альтернативной энергетики, позволяет учащимся успешно пройти дидактический путь от первичного перцептивного отклика к самостоятельному проектированию и математическому расчету экологических эффектов. В этой системе координат строгий математический аппарат начинает выполнять функцию «экологической линзы», гарантирующей научную достоверность, логическую доказательность и социальную значимость детских природоохранных инициатив, что в полной мере стимулирует развитие качеств экологического навигатора.

Разработанный критериально-диагностический аппарат исследования выступает как сложный гносеологический инструмент, обеспечивающий непрерывную обратную связь и верификацию качества дидактических преобразований на основе декомпозиции исследуемой компетенции на три базовых, содержательно взаимосвязанных критерия: когнитивно-аналитический, аффективно-ценностный и деятельностно-поведенческий. Для проведения объективного, многомерного измерения выделенных векторов в дизайне исследования спроектирован комплексный диагностический пакет, включающий в себя три специализированных измерительных инструмента, полностью адаптированных под психофизиологические нормативы младшего подростка и требования Предметного стандарта по математике Кыргызской Республики.

Использование закрытого теста «Экологическая грамотность и математический анализ» (NAAEE), психологической шкалы «Индекс связи с природой» на основе пятиточечной шкалы Ликерта и «Карты экспертной оценки экологической субъектности учащегося» обеспечивает сквозную прозрачность исследовательского поиска, преобразуя качественные новообразования в структуре личности в строгие количественные показатели, пригодные для последующей глубокой статистической обработки.

Принципиальной методологической особенностью и важным достоинством дизайна опытно-экспериментальной работы является полный отказ от использования изолированных контрольных групп из других учебных заведений и реализация лонгитюдного исследования сквозной выборки из 126 учащихся (классы 5 «X», 5 «Y», 5 «Z» и 5 «W») по методу «внутреннего контроля», при котором их финальные достижения на контрольном этапе сравниваются непосредственно с их собственными начальными survey-бенчмарками. Такой подход позволяет полностью нивелировать деструктивное влияние «межшкольной вариативности», вызванной различиями в материально-технической базе или квалификации учителей, гарантируя, что единственной независимой переменной, вызвавшей личностный прогресс детей, выступает внедренная авторская модель.

Завершающим и концептуально определяющим компонентом дизайна исследования выступает строгое математико-статистическое обоснование процедур сбора, обработки и верификации эмпирических данных на платформе инференциальной статистики. Интеграция в методологический каркас работы процедур первичной описательной статистики (расчет среднего арифметического, дисперсии, стандартного отклонения) и параметрического парного t-критерия Стьюдента для связанных выборок при уровне значимости $p \leq 0,05$ придает педагогическому эксперименту статус фундаментального научного изыскания. Проектирование данной строгой математической рамки на уровне второй главы полностью исключает

исследовательский субъективизм, гарантирует прозрачность и воспроизводимость измерительного цикла, а также формирует надежный научный фундамент для последующей глубокой интерпретации и верификации количественных данных, составляющих основное содержание следующей, эмпирической части диссертационного исследования.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Практическая реализация междисциплинарной модели в образовательном процессе

Перевод разработанных теоретических положений в плоскость реальной школьной практики потребовал создания единого, синергетического интеграционного пространства, связывающего урочную систему обучения математике и вариативную внеурочную деятельность младших подростков. Практическая реализация спроектированной модели в образовательном процессе общеобразовательной организации была центрирована на преодолении междисциплинарного разрыва между когнитивной информированностью учащихся и их праксиологической готовностью к ресурсосберегающему действию. Спроектированная автором структурно-функциональная модель, выступающая в качестве главного преобразующего механизма эксперимента, имеет выраженную покомпонентную архитектуру, где каждый элемент выполняет строго определенную дидактическую функцию, работая на общий интегративный результат. Целевой компонент модели задает нормативно-ценностные ориентиры, направляя усилия педагога на развитие эгоцентрических установок школьников. Содержательно-технологический компонент координирует дидактические траектории взаимодействия, разделяясь на урочный сегмент (экологизация математических задач) и внеурочный сегмент (технология Greening STEM). Результативно-оценочный компонент осуществляет непрерывный мониторинг личностных

сдвигов на основе стандартов NAAEE. Системное функционирование этой модели обеспечивает перевод учащегося из пассивной позиции потребителя контента в статус активного субъекта деятельности — «агента перемен» (*student agency*), способного критически оценивать состояние локальных экосистем Чуйской области методами точной науки и инициировать прикладные природоохранные проекты [54; 88].

Центральным дидактическим инструментом урочного сегмента модели выступила тотальная экологизация банка контекстных задач по математике для пятого класса. Конструирование и внедрение в учебный процесс специализированных текстовых задач осуществлялось в строгом соответствии с требованиями государственного Предметного стандарта по математике Кыргызской Республики, где приоритетом провозглашено форсированное развитие функциональной грамотности и вычислительных навыков [58]. В рамках разработанной дидактической системы математический аппарат перестал быть абстрактной вещью в себе и обрел статус «экологической линзы», через которую пятиклассники учились верифицировать естественнонаучные факты, защищаясь от феномена «информационной слепоты» [12; 27]. Для структурирования содержания обучения автором была спроектирована и внедрена сквозная матрица интеграции экологического контента в программные темы курса математики. Данный дидактический каркас позволил увязать изучение фундаментальных математических тем с анализом реальных

биосферных процессов локального и глобального уровней. Матрица наглядно демонстрирует, как сухие алгоритмы счета наполняются живым, преобразующим социально-гуманитарным смыслом (Таблица 3.1).

Таблица 3.1.

Интеграция экологического контента в программные темы математики

№	Темы математики	Экологический контекст (Объект анализа)	Содержание учебной задачи / STEM-проекта
1	Натуральные числа и нумерация	Биоразнообразие Кыргызской Республики	Сравнение численности краснокнижных животных по областям республики.
2	Сложение и вычитание чисел	Состояние лесного фонда	Расчет баланса: Высадка саженцев и Вырубка/Пожары за десятилетие
3	Умножение и деление	Водные ресурсы	Расчет потерь питьевой воды из-за неисправности сантехники.
4	Порядок выполнения действий	Пластиковое загрязнение	Расчет времени разложения различных видов пластика (ПЭТ, полиэтилен) в природе.
5	Текстовые задачи на движение	Миграция диких животных	Математическое моделирование путей миграции маралов или птиц
6	Измерение величин (длина, масса)	Проект «Переработка бумаги»	Взвешивание собранной макулатуры и расчет спасенных деревьев по формуле.
7	Площадь и периметр	Озеленение территории	Расчет площади газонов и количества семян трав для рекультивации участка.
8	Обыкновенные дроби	Структура бытовых отходов	Анализ состава мусора: расчет доли органики, бумаги и пластика в общем объеме.
9	Десятичные дроби	Качество воздуха	Сравнение показателей чистоты

			воздуха в Бишкеке в зимний и летний периоды.
10	Среднее арифметическое	Изменение климата	Вычисление среднегодового изменения высоты снежного покрова на перевалах.
11	Проценты	Состояние ледников Тянь-Шаня	Расчет процентного сокращения площади оледенения.
12	Диаграммы и таблицы	Энергоэффективность и STEM	Построение графиков выработки энергии моделью робота на солнечной батарее.

В процессе урочного развертывания представленной матрицы особое место занял графический и статистический анализ динамики реальных климатических изменений на территории Кыргызстана. Работа с абстрактными модельными числами была полностью заменена анализом верифицированных данных национальных и международных экологических отчетов [45; 81]. Наглядным примером содержательного наполнения послужил междисциплинарный кейс «Состояние ледников Тянь-Шаня», интегрированный в изучение тем «Десятичные дроби», «Проценты» и «Среднее арифметическое». Пятиклассникам предлагалось изучить исторический базис оледенения, опирающийся на данные «Каталога ледников СССР» [33], и сопоставить его со спутниковыми снимками Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. На основе исходных данных (Таблица 3.2) учащиеся самостоятельно выстраивали графические модели динамики

криосферы, рассчитывали процент убыли ледникового покрова и вычисляли среднегодовой темп таяния.

Таблица 3.2.

**Исходные данные для построения графика динамики оледенения
(1950–2025 гг.)**

Год наблюдения	Площадь ледников (км²)
1950	8320
1955	8275
1960	8210
1965	8140
1970	8070
1975	7990
1980	7880
1985	7750
1990	7610
1995	7440
2000	7250
2005	7060
2010	6880
2015	6690
2020	6480
2025	6250

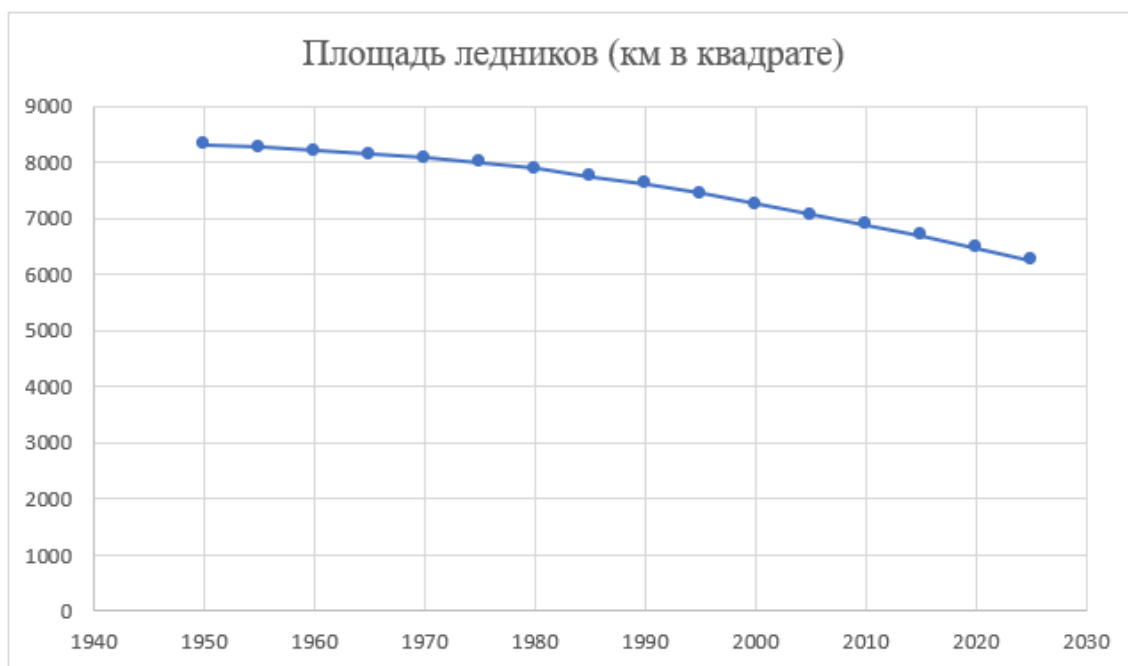


Рисунок 3.1. Пример учебного графика для анализа динамики природных изменений (на примере суммарной площади ледников КР).

Самостоятельная графическая интерпретация представленных климатических показателей (Рисунок 3.1) позволила учащимся увидеть устойчивую отрицательную динамику оледенения, при которой потеря ледникового покрова за последние 75 лет составила порядка 25%. Математический расчет превратился для пятиклассников в инструмент объективного доказательства экологической катастрофы, переводя абстрактную проблему глобального потепления в плоскость личной ответственности за сохранение водных ресурсов региона [1; 26].

Вторым, комплементарным крылом модели выступила вариативная внеурочная проектно-исследовательская деятельность, организованная по международной методологии Greening STEM. Технологический контур внеурочной работы обеспечил перевод сформированных на уроках математики когнитивных алгоритмов в плоскость преобразующей практической деятельности. Вся опытно-экспериментальная работа со сквозной выборкой из 126 учащихся была структурирована по трем инновационным проектным модулям, каждый из которых сочетал в себе

ручной созидательный труд, развитие экологической эмпатии и строгий математический учет результатов.

Модуль «Циркулярная экономика и ресайклинг» базировался на концепции «5R» (минимизация, осознанный отказ, вторичное использование) [83]. В рамках этого модуля пятиклассники четырех параллелей (5 «Х», 5 «У», 5 «Z», 5 «W») спроектировали и внедрили в школьное пространство систему раздельного сбора макулатуры. Практическая деятельность включала регулярное взвешивание собранного сырья, расчет процентного соотношения примесей и вычисление экологического эффекта по формуле, согласно которой каждые 60 килограммов макулатуры спасают от вырубки одно дерево. Ученики собственными руками реализовали технологический цикл изготовления крафтовой экобумаги из собранных отходов, самостоятельно рассчитывая пропорции воды и целлюлозной массы. Сухие цифры статистики обрели для детей осязаемое вещественное воплощение, форсируя развитие их экологической субъектности [12; 53].

Модуль «Пролонгированный биомониторинг и ботанический эксперимент» был направлен на преодоление дефицита эмоционально-ценностного фундамента посредством прямого перцептивного взаимодействия с живой природой [14; 38]. Учащиеся осуществили долгосрочный эксперимент по культивированию и инструментальному наблюдению за ростом луковичных растений (на примере репрезентативной флоры — амариллиса). Каждые три дня школьники проводили точные биометрические измерения высоты стебля, площади листовой пластины и объема потребляемой влаги. Полученные массивы эмпирических данных заносились в персональные детские дневники наблюдений. На последующих уроках математики эти «живые» цифры использовались в качестве основы для вычисления среднего арифметического темпа роста и построения индивидуальных графиков развития растений, что позволило связать уроки с практикой заботы о живом организме [69].

Модуль «Альтернативная энергетика и E-STEM» был центрирован на инновационно-техническом творчестве младших подростков. Используя специализированные конструкторы, пятиклассники осуществляли инженерную сборку и испытания действующих прототипов технических устройств, функционирующих на возобновляемых источниках энергии (фотоэлектрических солнечных панелях). Математический компонент инженерного модуля заключался в самостоятельном замере силы тока, напряжения и расчете коэффициента полезного действия (КПД) собранных моделей в зависимости от угла наклона панелей и уровня инсоляции Чуйской долины. Построение функциональных зависимостей и графиков выработки энергии моделью робота позволило школьникам освоить предиктивное моделирование устойчивых энергетических систем будущего, переводя абстрактные экологические аксиомы в ранг доказанных инженерных расчетов [24; 84].

Таким образом, практическое развертывание разработанной междисциплинарной системы обеспечило органичное слияние теоретического аналитического аппарата математической науки и живого, эмоционально-преобразующего опыта проектной STEM-деятельности. Образовательный процесс трансформировался в открытую развивающую среду, где каждый шаг ученика был направлен на приобретение реальной «компетентности действия». Созданные организационно-педагогические условия заложили прочный фундамент для проведения всестороннего мониторинга и последующей математико-статистической верификации результатов экспериментального поиска, подробное описание динамики которых составляет содержание следующего параграфа.

3.2. Динамика и анализ результатов эксперимента

Анализ результатов экспериментальной работы начался с выявления исходного уровня сформированности зеленых навыков учащихся 5-х классов на констатирующем этапе. Основной задачей данного замера заключалось в

выявлении «точки отсчета» по трем компонентам экологической культуры: когнитивному, аффективному и деятельностному.

Для получения статистически достоверных данных первичные результаты тестирования 126 учащихся были подвергнуты математической обработке. Расчет средних арифметических значений ($\bar{x}$) позволил определить уровень подготовки в каждой группе, а вычисление стандартного отклонения (σ) дало возможность оценить степень однородности классов и разброс индивидуальных показателей. Результаты первичной диагностики представлены в Таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Результаты первичной диагностики компонентов экологической культуры

Класс	n	Когнитивный ($\bar{x} \pm \sigma$)	Аффективный ($\bar{x} \pm \sigma$)	Деятельностный ($\bar{x} \pm \sigma$)
5 «X»	31	3,40 ± 0,61	3,86 ± 0,69	3,65 ± 0,66
5 «Y»	31	3,40 ± 0,60	3,86 ± 0,68	3,65 ± 0,63
5 «Z»	31	3,33 ± 0,59	3,97 ± 0,69	3,60 ± 0,63
5 «W»	33	3,16 ± 0,53	3,82 ± 0,67	3,75 ± 0,63

Визуализация полученных данных в виде лепестковой диаграммы на Рисунке 3.2.



Рисунок 3.2. Сравнительный профиль компонентов экологической культуры на констатирующем этапе

Обобщенные результаты первичной диагностики (Таблица 3.1) позволяют констатировать ряд особенностей экологического профиля пятиклассников:

1. Доминирование аффективного компонента: Средние баллы в этом секторе являются наиболее высокими (до 3,97), что подтверждает наличие у учеников выраженной природной эмпатии и эмоциональной отзывчивости. Однако, как показывают дальнейшие данные, эта эмоциональная связь носит интуитивный характер и не подкреплена глубокими знаниями.
2. Фрагментарность когнитивного базиса: Показатели когнитивного компонента (в среднем 3,3–3,4) свидетельствуют о том, что экологические знания учащихся носят преимущественно декларативный характер. Ученики осведомлены о базовых запретах, но испытывают затруднения при попытке применить математический аппарат для анализа реальных природных процессов.
3. Неоднородность групп: Высокий показатель стандартного отклонения (до 0,69) указывает на значительный разброс индивидуальных траекторий. В

каждом классе была выявлена категория учащихся с показателями ниже 2,0 баллов, что свидетельствует о дефицитах экологической ответственности.

4. Разрыв между «чувством» и «действием»: Полученные цифры подтверждают педагогический разрыв, при высоком уровне сопереживания природе реальная готовность к системному ресурсосбережению и проактивному поведению остается на среднем или низком уровнях.

Объективность полученных количественных данных подтверждается результатами качественного анализа, проведенного в форме интервью и включенного наблюдения учителя естествознания. Согласно экспертной оценке, на начальном этапе эксперимента уровень «зеленых» навыков учащихся характеризовался как нестабильный.

Учитель естествознания отметил, что, несмотря на высокую эмоциональную отзывчивость учеников (3,0 балла по критерию ценностного отношения), их реальная готовность к действию и личная ответственность оставались на низком уровне (2,0 балла). Основными дефицитами были названы фрагментарность экологических знаний и отсутствие привычки рационального природопользования без внешнего контроля. Таким образом, данные экспертного опроса полностью коррелируют с результатами первоначального тестирования, подтверждая необходимость реализации разработанной модели обучения.

Учитывая выявленные дефициты, в течение формирующего этапа эксперимента была реализована программа интеграции экологического контента в уроки математики и внеурочную STEM-деятельность.

Для проверки эффективности данных мероприятий на контрольном этапе был проведен повторный опрос. Сопоставление результатов «до» и «после» позволило не только зафиксировать динамику средних баллов, но и применить методы математической статистики для верификации достоверности произошедших изменений. Далее, в таблице 3.4, представлен сравнительный анализ данных, полученных в экспериментальной работе.

Таблица 3.4.

Результаты контрольной диагностики компонентов экологической культуры

Класс	n	Когнитивный ($\bar{x} \pm \sigma$)	Аффективный ($\bar{x} \pm \sigma$)	Деятельностный ($\bar{x} \pm \sigma$)
5 «X»	31	3,96 ± 0,69	4,28 ± 0,75	4,11 ± 0,72
5 «Y»	31	3,77 ± 0,66	4,33 ± 0,75	4,03 ± 0,70
5 «Z»	31	3,65 ± 0,63	4,30 ± 0,75	3,79 ± 0,66
5 «W»	33	3,59 ± 0,61	4,24 ± 0,74	4,09 ± 0,69

Визуализация полученных данных в виде лепестковой диаграммы на Рисунке 3.3.



Рисунок 3.3.. Сравнительный профиль компонентов экологической культуры на контрольном этапе.

Сравнение результатов «до» и «после» эксперимента показывает заметный рост по всем показателям. Итоговый опрос зафиксировал переход

большинства учеников на средний и высокий уровни. Особенно сильно изменились цифры в блоке «действий» и «знаний»: ученики перестали просто слушать теорию и начали применять математику для решения реальных экологических задач.

Эти цифры подтверждаются и качественным анализом и наблюдениями учителя естествознания. По словам педагога, к концу года ребята стали гораздо самостоятельнее. Учитель подчеркнул, что благодаря математическим расчетам ученики увидели за экологическими проблемами реальные факты, что сделало их отношение к природе более серьезным.

3.3. Сравнительный анализ результатов

Для оценки эффективности проведенной работы необходимо сопоставить данные, полученные на начальном и итоговом этапах эксперимента. Показатели по всем четырем классам позволяют увидеть общую динамику прироста «зеленых» навыков (Таблица 3.5.).

Таблица 3.5.

Сравнительные данные сформированности компонентов экологической культуры учащихся 5-х классов до и после эксперимента.

Класс	Когнитивный			Аффективный			Деятельностный		
	До	После	Прирост	До	После	Прирост	До	После	Прирост
5 «Х»	3,40	3,96	+ 0,56	3,86	4,28	+0,42	3,65	4,11	+0,46
5 «У»	3,40	3,77	+0,34	3,86	4,33	+0,47	3,65	4,03	+0,38
5 «Z»	3,33	3,65	+0,32	3,97	4,30	+0,33	3,60	3,79	+0,19
5 «W»	3,16	3,59	+0,43	3,82	4,24	+0,42	3,75	4,09	+0,34

Для более наглядного представления этой динамики представлена диаграмма (Рисунок 3.4), которая визуализирует масштаб изменений за время эксперимента.

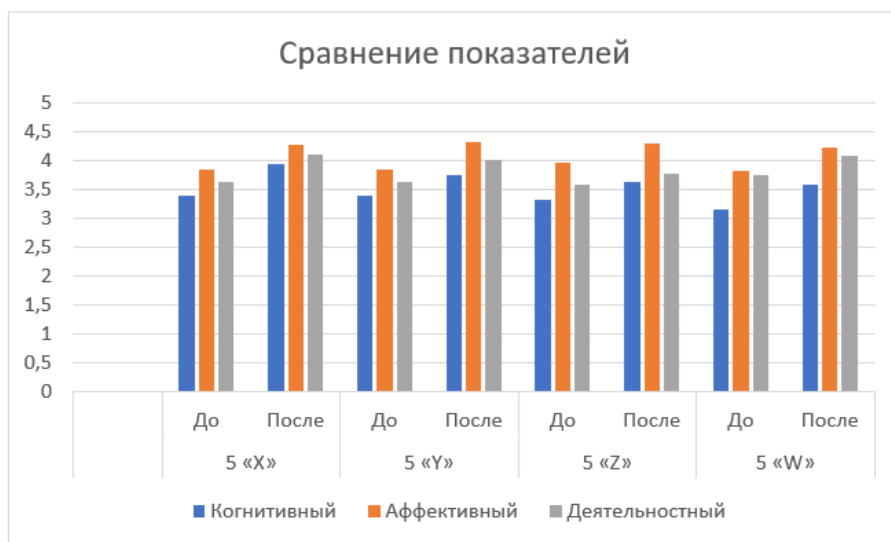


Рисунок 3.4..Сравнительные данные сформированности компонентов экологической культуры учащихся 5-х классов до и после эксперимента.

Как видно из сравнительной таблицы и столбчатой диаграммы во всех группах зафиксирован стабильный рост средних баллов. Наиболее выраженный скачок наблюдается в деятельностном компоненте, учащиеся стали демонстрировать готовность к реальным действиям. Сокращение разрыва между теорией и практикой подтверждает, что интеграция математических задач с экологическим содержанием помогла осознать масштаб экологических проблем через конкретные цифры.

Для того чтобы исключить элемент случайности и доказать, что этот успех прямой результат внедрения педагогической модели, был применен t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. Метод позволяет проверить, являются ли различия между результатами «до» и «после» статистически значимыми.

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}} \quad (3)$$

$$\bar{d} = \overline{x_2} - \overline{x_1} \quad (4)$$

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}} \quad (5)$$

где $\bar{d}$ – средняя разница баллов, S_d – стандартное отклонение разниц.

Вычисление коэффициента Стьюдента (t) 5 «X» класса

$$\bar{d} = 12,35 - 10,91 = 1,44$$

$$S_d = \sqrt{\frac{176,6 - \frac{44,61^2}{31}}{31 - 1}} = \sqrt{\frac{176,6 - \frac{1990,05}{31}}{30}} = \sqrt{\frac{176,6 - 64,2}{30}} = \sqrt{3,75} \\ = 1,93$$

$$t = \frac{1,44}{1,93/\sqrt{31}} = 4,15$$

Для интерпретации результата нам необходимо сравнить полученное число с критическим значением Стьюдента.

Определение числа степеней свободы: $df = n - 1 = 31 - 1 = 30$

В статистической таблице значение для $df = 30$ при уровне значимости $p < 0,05$

$$t_{\text{крит}} = 2,04$$

Сравнение эмпирического и критического значения:

$$t_{\text{эмп}}(4,15) > t_{\text{крит}}(2,04)$$

Вычисление коэффициента Стьюдента (t) 5 «Y» класса

$$\bar{d} = 12,14 - 10,91 = 1,23$$

$$S_d = \sqrt{\frac{71,74 - \frac{38,16^2}{31}}{31 - 1}} = \sqrt{\frac{71,74 - \frac{1456,19}{31}}{30}} = \sqrt{\frac{71,74 - 46,97}{30}} = \sqrt{0,9} \\ = 0,95$$

$$t = \frac{1,23}{0,95/\sqrt{31}} = 7,2$$

Для интерпретации результата нам необходимо сравнить полученное число с критическим значением Стьюдента.

Определение числа степеней свободы: $df = n - 1 = 31 - 1 = 30$

В статистической таблице значение для $df = 30$ при уровне значимости $p < 0,05$

$$t_{\text{крит}} = 2,04$$

Сравнение эмпирического и критического значения:

$$t_{\text{эмп}}(7,2) > t_{\text{крит}}(2,04)$$

Вычисление коэффициента Стьюдента (t) 5 «Z» класса

$$\bar{d} = 11,74 - 10,89 = 0,85$$

$$S_d = \sqrt{\frac{101,21 - \frac{26,38^2}{31}}{31 - 1}} = \sqrt{\frac{101,21 - \frac{695,9}{31}}{30}} = \sqrt{\frac{101,21 - 22,45}{30}} = \sqrt{2,63} \\ = 1,62$$

$$t = \frac{0,85}{1,62/\sqrt{31}} = 2,92$$

Для интерпретации результата нам необходимо сравнить полученное число с критическим значением Стьюдента.

Определение числа степеней свободы: $df = n - 1 = 31 - 1 = 30$

В статистической таблице значение для $df = 30$ при уровне значимости $p < 0,05$

$$t_{\text{крит}} = 2,04$$

Сравнение эмпирического и критического значения:

$$t_{\text{эмп}}(2,92) > t_{\text{крит}}(2,04)$$

Вычисление коэффициента Стьюдента (t) 5 «W» класса

$$\bar{d} = 12,69 - 11,43 = 1,26$$

$$S_d = \sqrt{\frac{62,5 - \frac{38,93^2}{33}}{33 - 1}} = \sqrt{\frac{62,5 - \frac{1515,54}{33}}{32}} = \sqrt{\frac{62,5 - 45,93}{32}} = \sqrt{0,52} = 0,72$$

$$t = \frac{1,26}{0,72/\sqrt{33}} = 10,05$$

Для интерпретации результата нам необходимо сравнить полученное число с критическим значением Стьюдента.

Определение числа степеней свободы: $df = n - 1 = 33 - 1 = 32$

В статистической таблице значение для $df = 30$ при уровне значимости $p < 0,05$

$$t_{\text{крит}} = 2,037$$

Сравнение эмпирического и критического значения:

$$t_{\text{эмп}}(10,05) > t_{\text{крит}}(2,037)$$

Таблица 3.6.

Сводные данные проверки статистической значимости результатов эксперимента по t-критерию Стьюдента

Класс	$t_{\text{эмп}}$ (расчетное)	$t_{\text{крит}}$ ($p < 0,05$)
5 «X»	4,15	2,04
5 «Y»	7,2	2,04
5 «Z»	2,92	2,04
5 «W»	10,05	2,04

Полученные в ходе математической обработки результаты ($t_{\text{эмп}} > t_{\text{крит}}$) позволяют полностью подтвердить выдвинутую гипотезу. Статистически доказано, что значительный рост «зеленых» компетенций у учащихся 5-х классов не является случайным, а выступает прямым результатом внедрения нашей модели обучения.

Эффективность работы подтверждается и качественными изменениями: по наблюдениям учителя естествознания, дети стали осознаннее и самостоятельнее в своих экологических действиях. Сочетание уроков математики с экологическими проектами позволило успешно сформировать у пятиклассников экологическую культуру и готовность к защите окружающей среды.

Выводы по третьей главе

Практический этап научно-педагогического исследования позволил успешно осуществить перенос разработанных теоретических положений в

реальное образовательное пространство общеобразовательной организации и экспериментально верифицировать эффективность спроектированной междисциплинарной модели формирования «зеленых» компетенций у учащихся пятых классов.

В ходе реализации содержательно-технологического компонента авторской модели было доказано, что органичное слияние урочного сегмента, основанного на тотальной экологизации банка контекстных задач по математике, и вариативного внеурочного сегмента, развернутого по международной методологии Greening STEM (включающей проектные модули ресайклинга, пролонгированного биомониторинга и альтернативной энергетики), выступает мощным дидактическим стимулом преодоления междисциплинарного разрыва между когнитивной информированностью младших подростков и их праксиологической готовностью к ресурсосберегающему действию. Применение сквозной интеграционной матрицы позволило превратить математический аппарат в эффективную «экологическую линзу» для объективного анализа биосферных процессов Чуйской области и криосферы Тянь-Шаня, защищая пятиклассников от феномена «информационной слепоты» и форсируя развитие их индивидуальной субъектности (student agency).

Первичный фоновый замер, проведенный на констатирующем этапе эксперимента со сквозной выборкой из 126 учащихся параллелей 5 «X», 5 «Y», 5 «Z» и 5 «W», объективировал выраженные латентные дефициты традиционной системы обучения. Было установлено резкое доминирование репродуктивно-пассивного уровня развития экологической культуры, характеризующееся декларативностью знаний, жесткой зависимостью природоохранного поведения от внешнего институционального контроля и острым разрывом между высокими показателями интуитивного аффективного сопереживания природе (достигающими среднего значения 3,97 балла) и низкой готовностью к самостоятельному, внутренне мотивированному ресурсосбережению.

Итоговая контрольная диагностика, осуществленная после завершения формирующего этапа, зафиксировала устойчивую положительную динамику и гармонизацию всех измеряемых качеств личности младших подростков с массовым переходом учащихся на продуктивно-вариативный и креативно-субъектный уровни. Математико-статистическая верификация полученных эмпирических данных с помощью парного t -критерия Стьюдента для зависимых выборок позволила полностью исключить фактор случайности в зафиксированных сдвигах. Рассчитанные эмпирические значения критерия для всех задействованных существенно превысили критическое табличное значение ($t_{\text{крит}} = 2,04$) при уровне значимости $p < 0,05$.

Таким образом, строго доказано, что качественный и количественный рост когнитивного, аффективного и деятельностного компонентов экологической культуры пятиклассников выступает прямым следствием внедрения разработанной автором междисциплинарной системы, преобразующей ученика из пассивного потребителя информации в активного «агента перемен». Сформированные паттерны автономного эколого-сообразного поведения и навыки функциональной грамотности подтверждают высокую практическую ценность исследования и перспективность экстраполяции предложенных педагогических условий на широкую образовательную практику средних школ республики признан успешным, а задачи главы выполнены в полном объеме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа является результатом комплексного поиска путей модернизации школьного образования в Кыргызской Республике в условиях глобальных экологических вызовов.

В работе проведен теоретико-методологический анализ, который подтвердил, что традиционная образовательная парадигма «трансляции знаний» исчерпала себя. «Зеленые» навыки – это не просто сумма знаний о биологии или экологии, это сложный психолого-педагогический конструкт, объединяющий когнитивную осведомленность, ценностные ориентации и, что наиболее критично в эпоху климатических изменений, деятельностьную готовность. Обосновано, что 5-й класс является «золотым сечением» в развитии ребенка. В этот период происходит переход от конкретного мышления к абстрактно-логическому. Именно в этот момент внедрение экологических подходов в математику становится максимально эффективным. Выдвинута и доказана гипотеза о том, что когда ученик видит экологическую проблему через призму чисел, будь то расчет тонн выбросов в городе или литров сэкономленной воды в школе его отношение к природе переходит из плоскости эмоций в плоскость рациональной ответственности.

В работе предложена модель, которая может объединить уроки математики и внеурочную деятельность. Основным достижением здесь стала разработка технологии «математизации» экологического контента. Был выбран путь отхода от «сухих» примеров, заменив их на контекстные задачи, отражающие реальность. Это позволило сформировать у учащихся «зеленую субъектность» (student agency). Ученик 5-го класса перестал быть объектом педагогического воздействия и стал субъектом изменений. Он увидел, что его математический расчет напрямую влияет на принятие решений: от того, сколько бумаги будет сдано в переработку, до того, насколько эффективна модель солнечной батареи, собранная во внеурочное время.

Констатирующий этап эксперимента выявил тенденцию: у современных пятиклассников наблюдается «экологический разрыв», они

знают, что мусорить плохо, но не понимают, как их личное поведение связано с глобальными процессами.

Статистические данные формирующего эксперимента показали не просто «рост интереса», а статистически достоверное изменение в мотивации и установках учеников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Литература на русском и кыргызском языках

1. Абдиев, Ж. С. Экологическое образование как составная часть содержания высшего образования / Ж. С. Абдиев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – № 5-2 (92). – С. 7-11.
2. Ажиматова, А. Р. Формирование экологической компетентности учащихся в условиях цифровой трансформации образования / А. Р. Ажиматова // Вестник КГУ им. И. Арабаева. – 2025. – № 1. – С. 12-18.
3. Айдаров, А. Ж. Роль образования и воспитания в формировании экологической культуры / А. Ж. Айдаров // Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7, № 4. – С. 342-349.
4. Акматов, Б. Проблемы экологии и здоровья в Кыргызской Республике / Б. Акматов, А. Ажиматова // Новости вузов Кыргызстана. – 2025. – № 5. – С. 214-216.
5. Анисимов, С. Н. Информатизация и экологизация – тенденции модернизации образования / С. Н. Анисимов, С. Н. Глазачев // Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. Сер. «Педагогика и психология». – 2012. – № 2. – С. 37-42.
6. Аргунова, М. В. Школа будущего – экологическая школа / М. В. Аргунова. – Москва: Центр «Образование и экология», 2014. – 172 с.
7. Байбородова, Л. В. Педагогические технологии: образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. – Москва: Юрайт, 2018. – 257 с.
8. Барахсанова, Е. А. Развитие эколого-экономической компетентности студентов средствами информационно-образовательной среды / Е. А. Барахсанова, В. А. Варламова // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 10. – С. 68-71.
9. Берсенева, Е. В. Математика в зеркале экологии / Е. В. Берсенева, В. В. Репш, А. А. Белов // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения. – 2021. – С. 200-201.

- 10. Бусыгин, С. А.** Инновационные технологии в экологическом образовании школьников / С. А. Бусыгин // Санкт-Петербургский образовательный вестник. – 2019. – № 7-8. – С. 23-24.
- 11. Бутаков, А. В.** Экологическая психология и педагогика / А. В. Бутаков. – Москва: Дрофа, 2001. – 233 с.
- 12. Вагнер, И. В.** Концепция общего экологического образования в интересах устойчивого развития / И. В. Вагнер. // Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. – 2012. – № 2. – С. 4-15.
- 13. Вербицкий, А. А.** Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – Москва: Высшая школа, 1991. – 207 с.
- 14. Гагарин, А. В.** Тренды современного экологического образования: описательный обзор / А. В. Гагарин. // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2021. – Т. 6, вып. 5. – С. 930-935.
- 15. Гамезо, М. В.** Возрастная и педагогическая психология: учебное пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. – Москва: Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.
- 16. Глазачев, С. Н.** Экологическая культура, просвещение, воспитание / С. Н. Глазачев. – Москва: МГГУ им. М. А. Шолохова, 2012. – 185 с.
- 17. Горшенина, С. Н.** Формирование экологической культуры личности в условиях современных вызовов / С. Н. Горшенина, Т. Л. Харламова // География: развитие науки и образования: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург: Астерион, 2019. – Т. 1. – С. 132-135.
- 18. Гришаева, Ю. М.** Идеи устойчивого развития цивилизации в контексте современного экологического образования / Ю. М. Гришаева, А. В. Теремов, М. А. Гончаров. // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2024. – Т. 9, вып. 9. – С. 930-936.

- 19. Дзятковская, Е. Н.** Модель экологизации общего образования в интересах устойчивого развития / Е. Н. Дзятковская, А. Н. Захлебный. // Педагогика. – 2021. – № 5. – С. 28-35.
- 20. Дзятковская, Е. Н.** Экологическое развивающее образование: учебное пособие для постдипломного образования и самообразования педагогов / Е. Н. Дзятковская. – Москва: Образование и экология, 2010. – 140 с.
- 21. Длимбетова, Г. К.** Экологизация системы высшего образования в контексте развития «зеленой экономики» / Г. К. Длимбетова, А. А. Абильтяева, Б. С. Петров // Педагогические науки. – 2019. – № 6. – С. 15-20.
- 22. Добролюбова, О. В.** Экологическое волонтерство в современном обществе / О. В. Добролюбова, Н. П. Бетин. // Устойчивое развитие: исследования, инновации, трансформация. – 2025. – № 1. – С. 46-50.
- 23. Долгова, М. В.** К вопросу о формировании познавательных УУД на уроках математики / М. В. Долгова. // Современное образование: актуальные вопросы. – 2015. – № 4. – С. 210-213.
- 24. Домашов, И. А.** Эко-билим берүү: эксперименттен инновацияга / И. А. Домашов. – Текст: непосредственный // Экономика. Управление. Образование. – 2023. – № 1 (013). – С. 8-15.
- 25. Дерябо, С. Д.** Экологическая педагогика и психология : учебное пособие для вузов / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996 (переиздание 2010). – 480 с.
- 26. Дюкина, Н. Г.** Познание окружающего мира как основа формирования математических компетенций учащихся основной школы / Н. Г. Дюкина, А. С. Казаринов. // Вестник Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова. – 2012. – № 2 (54). – С. 207-209.
- 27. Дюкина, Н. Г.** Формирование экологической культуры учащихся на уроках математики / Н. Г. Дюкина. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2017. – № 7 (207). – С. 10-14.
- 28. Егорова, Е. М.** Межпредметные связи «технологии» и «математики» как средство развития познавательной активности учащихся основной школы:

дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Егорова Елена Михайловна. – Оренбург, 2018. – 195 с.

29. Ермаков, Д. С. Педагогическая концепция формирования экологической компетентности учащихся: дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 / Ермаков Дмитрий Сергеевич. – Москва, 2009. – 368 с.

30. Жочкина, А. С. Экологическое просвещение как фактор формирования экологической культуры населения / А. С. Жочкина, Т. Н. Чиранова. // Право и государство: теория и практика. – 2023. – № 5. – С. 112-115.

31. Захлебный, А. Н. Концепция общего экологического образования для устойчивого развития / А. Н. Захлебный. – Москва: РАО, 2021. – 35 с.

32. Кавкаева, Н. В. Устойчивое развитие: учебное пособие / Н. В. Кавкаева, Н. Ф. Апарина. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2023. – 180 с.

33. Каталог ледников СССР. Т. 14. Средняя Азия. Вып. 2. Киргизия. – Ленинград: Гидрометеиздат, 1970. – 125 с. – Текст: непосредственный.

34. Кавтарадзе, Д. Н. Основы экологического мировоззрения / Д. Н. Кавтарадзе, А. А. Брудный. – Москва: МГУ, 2012. – 180 с.

35. Клешина, И. А. Формирование экологической культуры школьников: экспертная оценка / И. А. Клешина, Т. Р. Семыкина. – Москва: Перо, 2025. – 112 с.

36. Козленко, А. Г. Использование информационных технологий в обучении экологии / А. Г. Козленко. // Биология в школе. – 2011. – № 3. – С. 45-48.

37. Колдамасова, А. Г. Формирование экологической культуры учащихся в процессе внеурочной деятельности: автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Колдамасова Альфия Гамидовна. – Оренбург, 2005. – 22 с.

38. Колесникова, И. В. Педагогические технологии экологического воспитания школьников / И. В. Колесникова. – Красноярск: СФУ, 2021. – 63 с.

39. Кочкарова, Г. А. Формирование экологической культуры студентов как педагогическая проблема / Г. А. Кочкарова. – Текст: электронный // Бюллетень науки и практики. – 2023. – Т. 9, № 5. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-ekologicheskoy-kultury-studentov-kak-pedagogicheskaya-problema> (дата обращения: 14.04.2026).

- 40. Леонтович, А. В.** Исследовательская деятельность учащихся: сборник статей / А. В. Леонтович. – Москва: МГДД(Ю)Т, 2007. – 150 с.
- 41. Лисеев, И. К.** Философия экологии: учебное пособие / И. К. Лисеев. – Москва: Прогресс-Традиция, 2001. – 215 с.
- 42. Мамедов, Н. М.** Культура, экология, образование / Н. М. Мамедов, С. Н. Глазачев. – Москва: МГГУ им. М. А. Шолохова, 1996. – 180 с.
- 43. Математика и экология** // Молодой ученый: электронный журнал. – 2024. – URL: <https://moluch.ru/archive/math-eco> (дата обращения: 2.05.2026). – Текст : электронный.
- 44. Мельник, Н. Б.** Проектная деятельность как инструмент формирования экологической культуры / Н. Б. Мельник. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2017. – 262 с.
- 45. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Национальный доклад о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 2024 год.** – Бишкек, 2025. – 150 с.
- 46. Моисеев, Н. Н.** Судьба цивилизации. Путь Разума / Н. Н. Моисеев. – Москва: МНЭПУ, 2000. – 224 с.
- 47. Моисеев, Н. Н.** Универсум. Информация. Общество / Н. Н. Моисеев. – Москва: Устойчивый мир, 2001. – 198 с.
- 48. Момунова, А. К.** Экологическое образование в Кыргызстане: традиции и инновации / А. К. Момунова, Т. М. Чодураев. // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2024. – № 2. – С. 45-50.
- 49. Моргун, Д. В.** Экологическое образование в интересах устойчивого развития: от теории к практике / Д. В. Моргун. – Москва: МДЮЦ ЭКТ, 2021. – 128 с.
- 50. Мясищев, В. Н.** Психология отношений / В. Н. Мясищев. – Москва: МПСИ, 1969. – 368 с.

- 51. Несговорова, Н. П.** Технология проектного обучения в экологическом образовании: учебное пособие / Н. П. Несговорова. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015. – 180 с.
- 52. Нефедова, С. А.** Биология с основами экологии: учебное пособие / С. А. Нефедова, А. А. Коровушкин. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 368 с.
- 53. Ниязова, А. А.** Модель непрерывного экологического образования в школе / А. А. Ниязова. // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 2025. – № 8. – С. 101-106.
- 54. Ниязова, А. А.** Технологическая модель непрерывного социально-экологического образования учащихся общеобразовательных школ / А. А. Ниязова, Ф. И. Аметова. // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2025. – Т. 10, вып. 8. – С. 135-142.
- 55. Новые инструменты эколого-просветительской деятельности средствами школьного лесничества** / под ред. М. А. Гавриловой. – Беломорск: МДЮЦ ЭКТ, 2017. – 88 с.
- 56. Обухов, А. С.** Развитие исследовательской деятельности учащихся / А. С. Обухов. – Москва: Просвещение, 2019. – 144 с.
- 57. Пасканная, Н. В.** Экологическое образование для устойчивого развития: учебно-методическое пособие / Н. В. Пасканная. – Москва: Издательство «Перо», 2016. – 124 с.
- 58. Предметный стандарт по математике для 5-11 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики** / Министерство образования и науки КР. – Бишкек, 2022. – 45 с.
- 59. Саранцев, Г. И.** Методика обучения математике в средней школе: учебное пособие / Г. И. Саранцев. – Москва: Просвещение, 2001. – 224 с.
- 60. Садыхова, Э. Г.** Формирование экологической компетентности школьников в проектной деятельности: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Садыхова Эльнара Гамидовна. – Нижний Новгород, 2009. – 24 с.
- 61. Сафронов, И. Т.** Экология и математика / И. Т. Сафронов. – Москва: Знание, 1992. – 64 с.

- 62. Селевко, Г. К.** Энциклопедия образовательных технологий: в 2 томах. Т. 1 / Г. К. Селевко. – Москва: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
- 63. Семыкина, Т. Р.** Наблюдение как метод экологического образования школьников / Т. Р. Семыкина. – Саратов: Амирит, 2018. – 150 с.
- 64. Симканич, О. И.** Тропинка в природу: учебно-методическое пособие / О. И. Смирнова, Н. А. Наumenко. – Москва: Новое издание, 2017. – 75 с.
- 65. Смирнов, С. Д.** Психология образа: проблема активности психического отражения / С. Д. Смирнов. – Москва: Изд-во МГУ, 1985 (переиздание 2001). – 232 с.
- 66. Стукаленко, Н. М.** Развитие эколого-экономической компетентности студентов / Н. М. Стукаленко, Н. В. Тарасенко, А. Понятова. // Новости науки Казахстана. – 2025. – № 3 (166). – С. 518-525.
- 67. Терешин, Н. А.** Прикладная направленность школьного курса математики / Н. А. Терешин. – Москва: Просвещение, 1990 (переиздание 2001). – 96 с.
- 68. Торопова, С. И.** Математическая статистика в педагогических исследованиях / С. И. Торопова. // Образование и наука. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 72-85.
- 69. Тюмaseва, З. И.** Экологическое образование и воспитание – основа устойчивого развития / З. И. Тюмaseва, И. Л. Орехова. // Педагогическое образование и наука. – 2022. – № 4. – С. 22–27.
- 70. Уроки для будущего:** сборник научно-практических разработок в области экологического образования / под ред. А. Н. Захлебного. – Москва: Перо, 2016. – 195 с.
- 71. Федорова, И. А.** Формирование естественнонаучной грамотности в начальной и средней школе / И. А. Федорова, О. В. Овчинникова. – Бишкек: Аркус, 2024. – 156 с.
- 72. Цуркан, Д. А.** Дополнительное профессиональное образование в интересах устойчивого развития / Д. А. Цуркан, С. А. Шведов. – Санкт-Петербург: ВВМ, 2021. – 218 с.

73. Шайкина, О. В. Экологическое волонтерство в современном обществе / О. В. Шайкина. – Саратов: Вавиловский университет, 2023. – 198 с.

74. Шапиро, И. М. Использование задач с экологическим содержанием на уроках математики / И. М. Шапиро. – Москва: Просвещение, 1990. – 96 с.

75. Ярошенко, И. Е. Педагогические технологии деятельностного типа: учебное пособие / И. Е. Ярошенко. – Красноярск: СФУ, 2018. – 124 с.

Литература на иностранных языках

76. Barth, M. Currents of sustainable development in subject areas of general education / M. Barth. – Moscow: Center for Education and Ecology, 2015. – 172 p.

77. Bavrín, I. I. Applied orientation of the school course of mathematics / I. I. Bavrín. – Moscow: Enlightenment, 2016. – 123 p.

78. Barakhsanova, E. A. Teacher education in higher education systems during pandemic / E. A. Barakhsanova, T. C. Varlamova. // *Propósitos y representaciones*. – 2020. – Vol. 8. – P. 719.

79. Bernard, P. Integrated STEM for sustainability in school / P. Bernard, A. Asir. // *Education Policy Outlook 2025*. – OECD, 2025. – P. 12-25.

80. Busygin, S. Employing innovative technologies to form ecological competence in schoolchildren / S. Busygin. // *Bulletin of Science and Practice*. – 2017. – Vol. 7. – P. 342-349.

81. CAIAG. Мониторинг лекников и водных ресурсов Центральной Азии. – Бишкек: Центрально-Азиатский Институт Исследований Земли (ЦАИИЗ), 2016. – URL: <http://caiag.kg> (дата обращения: 20.04.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

82. European Commission. GreenComp: The European sustainability competence framework / L. Bianchi, U. Pisiotis, M. Cabrera Giraldez. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. – 56 p. – Text: immediate.

83. Fedorova, I. Formation of scientific literacy in primary school / I. Fedorova, O. Ovchinnikova. – Text: immediate // *Journal of Education and Science*. – 2024. – Vol. 12. – P. 135-142.

- 84. Kopbossyn, L.** Integrated STEM for sustainability in school and early teacher education: a systematic review / L. Kopbossyn, L. Laiskhanov, A. Aksoy. // *Frontiers in Education*. – 2025. – Vol. 10. – P. 1-15.
- 85. Llewellyn, D.** *Teaching High School Science Through Inquiry and Argumentation* / D. Llewellyn. – Sage Publications, 2016. – 180 p.
- 86. Luuneeva, O. L.** Integration of Mathematical and Natural-Science Knowledge in School Students' Project-Based Activity / O. L. Luuneeva, V. G. Zakirova. // *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*. – 2017. – Vol. 13 (7). – P. 2821-2840.
- 87. NAAEE.** *Excellence in Environmental Education: Guidelines for Learning*. — Washington: North American Association for Environmental Education, 2025. – 44 p.
- 88. OECD.** *OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes*. – Paris : OECD, 2019. – 148 p.
- 89. Rieckmann, M.** *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives* / M. Rieckmann. – Paris: UNESCO, 2017. – 68 p.
- 90. Smith, M. S.** *Practice-based professional development for teachers of mathematics* / M. S. Smith. – New York: Team Leadership for Mathematics, 2009. – 203 p.
- 91. Sterling, S.** *Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change* / S. Sterling. – Totnes: Green Books, 2001. – 96 p.
- 92. UNESCO.** *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. – Paris: UNESCO Publishing, 2017. – 62 p.

Опрос «Индекс связи с природой»

Этот опрос посвящен индексу связи с природой. Ваши ответы помогут нам улучшить учебный процесс. Это не тест. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Пожалуйста отвечайте честно.

Насколько сильно тебе нравится видеть или делать следующее? Пожалуйста, отметь галочкой один вариант в каждой строке.

Вопросы	Совсем не нравится / Скорее не нравится/ Нейтрально / Скорее нравится /Очень нравится
Видеть растения и цветы в природе	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Видеть диких животных, живущих в чистой среде	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ухаживать за животными и растениями	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Трогать животных и растения	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Любить природу и заботиться о ней	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Выходить на улицу и наслаждаться природой	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Узнавать больше о природе	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Рассматривать камни, ракушки или листья в природе	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Слышать разные звуки, когда я нахожусь на природе	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Выращивать овощи и растения	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Находиться на свежем воздухе	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Жить рядом с растениями и животными	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Считать себя частью природы	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Опрос «Экологическая грамотность»

Этот опрос посвящен экологической грамотности. Ваши ответы помогут нам улучшить учебный процесс. Это не тест. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Пожалуйста отвечайте честно.

Ваше ФИО: _____ **Класс:** _____

1. Как бы вы оценили свое настроение от 1 до 5? Обведите число.

Ужасно (1) ... Великолепно (5) 1 2 3 4 5

2. **В какой степени вы согласны со следующими утверждениями? Обведите число для каждого пункта.** (Варианты: **1** – Совсем не согласен / **2** – Скорее не согласен / **3** – В некоторой степени согласен / **4** – Скорее согласен / **5** – Полностью согласен)

- Я верю в себя.
- Я считаю важным заботиться об окружающей среде.
- Люди — это часть природы, а не что-то отдельное от неё.
- В моих силах защитить окружающую среду.
- Я уверен/уверена, что смогу достичь своих целей.
- Я могу принести пользу своему обществу (своему городу/району).

3. **Насколько вероятно, что вы сделаете что-либо из перечисленного в течение следующего года?** (Варианты: **1** – Маловероятно / **2** – Скорее маловероятно / **3** – Возможно / **4** – Скорее вероятно / **5** – Обязательно сделаю)

- Помогу защищать окружающую среду.
- Буду проводить больше времени на улице.
- Сделаю что-то полезное для своего общества.
- Буду говорить с другими о способах защиты природы.
- Буду больше сотрудничать с одноклассниками.
- Буду усерднее учиться в школе.

4. **Насколько много вы знаете о каждом из следующих пунктов?** (Варианты: **1** – Совсем ничего / **2** – Очень мало / **3** – Немного / **4** – Довольно много / **5** – Очень много)

- Как разные части окружающей среды взаимодействуют друг с другом.
- Как люди могут изменять окружающую среду.
- Как изменения в окружающей среде могут повлиять на мою жизнь.
- Как мои действия влияют на окружающую среду.

- О том, как исследовать вещи, которые мне интересны.
- Об изучении новых предметов в школе.

5. Как часто вы делаете следующее?

(Варианты: 1 – Никогда не выполняю / 2 – Выполняю редко / 3 – Выполняю иногда / 4 – Выполняю часто / 5 – Выполняю всегда)

- Выключаю свет дома, когда он не используется.
- Собираю мусор, который нахожу дома и на улице.
- Выключаю воду, когда она не используется (например, во время чистки зубов).
- Бережно отношусь к школьному имуществу и учебникам.
- Поддерживаю чистоту в классе и на территории школы.
- Участвую в экологических акциях, субботниках или уборках

Интервью с учителем естествознания

Вопросы для интервью/опроса учителя естествознания

1. Лист наблюдений учителя

Критерии при работе с классом, чтобы зафиксировать начальный уровень до начала учебных мероприятий. Оценивайте по шкале от 1 до 5.

(Варианты: 1 – Никогда / 2 – Редко / 3 – Иногда / 4 – Часто / 5 – Всегда)

Компетенция	Что именно наблюдать (маркеры)
Ценностное отношение	Проявляет ли ученик интерес к живым объектам в классе/школе? Нет ли агрессии к насекомым или растениям?
Личная ответственность	Убирает ли ученик за собой рабочее место? Экономно ли использует бумагу и другие материалы на уроках?
Экологические знания	Может ли ученик привести примеры взаимосвязи в природе (например, «почему важно не мусорить в лесу»)?
Социальное взаимодействие	Готов ли ребенок работать в команде для решения общей задачи?
Готовность к действию	Проявляет ли инициативу в экологических акциях или обсуждениях?

2. Вопросы

Эти вопросы помогут получить экспертную оценку уровня подготовки 5-классников.

Блок А: Знания и понимание (Когнитивный компонент)

1. Как вы оцениваете общую осведомленность учеников о том, как люди влияют на окружающую среду?
2. Понимают ли дети разницу между живой и неживой природой и их взаимозависимость?
3. Насколько развиты у учащихся навыки научного поиска и исследования (умеют ли они задавать вопросы «почему» и искать ответы)?

Блок Б: Отношение и ценности (Аффективный компонент)

4. Замечаете ли вы эмоциональный отклик у детей при изучении тем о многообразии жизни или экологических проблемах?

5. Считают ли ученики, по вашим наблюдениям, себя частью природы или относятся к ней как к ресурсу?

Блок В: Поведение и практика (Поведенческий компонент)

6. Соблюдают ли учащиеся правила экологичного поведения в школе (выключение света, экономия воды, чистота)?
7. Насколько активно класс вовлекается в практическую деятельность (например, уход за растениями или школьные проекты)?